PAPER ANALYSIS

Counterexamples to Five Conjectured Upper Bounds

1

Title Page (cont. 1/29)

ORIGINAL (ENGLISH)

Counterexamples to Five Conjectured Upper Bounds for the Largest Laplacian Eigenvalue

Taewoo Ha[a]

[a]*Independent Researcher, California, United States*

해설 (KOREAN)

논문 개요: 제목 페이지

이 논문은 **그래프의 라플라시안 최대 고유값(Largest Laplacian Eigenvalue)**에 대한 기존 추측 상한(upper bound)들이 틀렸음을 반례(counterexample)로 보이는 연구입니다. 저자 Taewoo Ha는 독립 연구자로서 5개의 BHS 추측 상한에 대한 반례를 제시합니다.

핵심 용어

- **라플라시안 고유값**: 그래프의 라플라시안 행렬 $L = D - A$의 고유값 — 그래프 구조(연결성, 확산 속도 등)를 수치로 요약
- **BHS bounds**: 특정 연구자들이 추측(conjecture)한 최대 고유값의 상한 공식들
- **반례(counterexample)**: 추측이 성립하지 않는 구체적 그래프 사례

> 지도 위에 여러 사람이 각자 "이 도시들 간 거리의 최댓값은 X 이하"라고 추측했는데, 누군가 실제로 X를 초과하는 도시 쌍을 찾아낸 것과 같습니다.

전체 구조에서의 위치

이 섹션은 논문의 입구입니다. Table 1은 반례 요약, Table 2는 아직 열린(open) 33개 BHS 추측의 분류를 보여주며, 이후 섹션들이 각 반례를 어떻게 구성했는지 설명하는 구조입니다.

> 기존에 "참"으로 믿어졌던 추측 5개를 단번에 무너뜨림으로써, 라플라시안 스펙트럼 이론의 경계를 재설정하는 논문입니다.

ORIGINAL (ENGLISH)

Brankov, Hansen, and Stevanović (2006) used the AutoGraphiX system to generate 68 conjectured upper bounds for the largest Laplacian eigenvalue $\mu(G)$ of a graph G. Ghebleh et al. (2024) disproved 30 of these, leaving 38 open. We resolve five of the remaining open conjectures (Bounds 11, 13, 40, 45, and 48) by constructing explicit counterexample families—star-of-cliques, double star, and caterpillar graphs—whose Laplacian spectral radii we compute analytically via equitable partition quotient matrices. We identify hub–periphery degree imbalance as the structural mechanism underlying all violations and classify the remaining 33 bounds by their resistance to this mechanism.

해설 (KOREAN)

논문 배경 및 기여 요약

라플라시안 최대 고유값 $\mu(G)$에 대한 상한 추측들을 둘러싼 미해결 문제를 이 논문이 부분적으로 해결하는 맥락을 설명합니다.

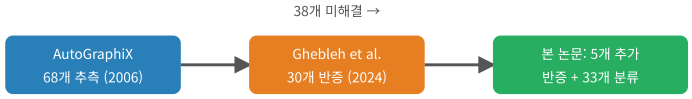
변수/기호 설명

> $\mu(G)$ = 그래프 G의 라플라시안 행렬 $L = D - A$의 최대 고유값

- G: 분석 대상 그래프
- $\mu(G)$: 라플라시안 스펙트럼 반경(최대 고유값)
- D: 차수 대각행렬, A: 인접행렬
- **equitable partition quotient matrix**: 그래프 대칭 구조를 이용해 $\mu(G)$를 축약 계산하는 행렬

연구 흐름 (이전 섹션과의 관계)

이 섹션은 Title Page의 연속으로, Abstract 역할을 합니다. 2006년 추측 생성 → 2024년 부분 반증 → 본 논문의 추가 해결이라는 3단계 연구 계보를 형성합니다.



> 비유: 수학 추측의 역사는 '법원 판례'와 같습니다. AutoGraphiX가 기소장(68개 추측)을 작성하면, 후속 연구자들이 반례를 들어 무죄(반증)를 이끌어냅니다. 이 논문은 star-of-cliques, caterpillar 같은 구체적 그래프 가족을 '증거물'로 제출해 5건을 추가 무죄 처리합니다.

ORIGINAL (ENGLISH)

Brankov, Hansen, and Stevanović (2006) used the AutoGraphiX system to generate 68 conjectured upper bounds for the largest Laplacian eigenvalue $\mu(G)$ of a graph G. Ghebleh et al. (2024) disproved 30 of these, leaving 38 open. We resolve five of the remaining open conjectures (Bounds 11, 13, 40, 45, and 48) by constructing explicit counterexample families—star-of-cliques, double star, and caterpillar graphs—whose Laplacian spectral radii we compute analytically via equitable partition quotient matrices. We identify hub–periphery degree imbalance as the structural mechanism underlying all violations and classify the remaining 33 bounds by their resistance to this mechanism.

해설 (KOREAN)

핵심 구조 메커니즘: 5개 반례 모두 **hub-periphery degree imbalance**(허브-주변부 차수 불균형)라는 공통 원인을 공유합니다. 즉 소수의 고차수 허브 노드가 $\mu(G)$를 추측 상한보다 크게 끌어올리는 구조입니다.

> 고유값 상한 추측의 반례는 무작위 그래프가 아니라, 차수 극단이 설계된 구조적 그래프에서 체계적으로 발생한다.

Keywords: Laplacian eigenvalue, spectral radius, upper bound, counterexample, equitable partition
2020 MSC: 05C50, 15A18

1. Introduction

Let $G = (V, E)$ be a simple connected graph on $n = |V|$ vertices and $m = |E|$ edges. The *Laplacian matrix* of G is $L(G) = D(G) - A(G)$, where $A(G)$ is the adjacency matrix and $D(G) = \mathrm{diag}(d_1, \ldots, d_n)$ is the diagonal matrix of vertex degrees. Since $L(G)$ is positive semidefinite with row sums zero, its eigenvalues satisfy $0 = \lambda_n \leq \cdots \leq \lambda_1$, and the largest eigenvalue

$$\mu(G) := \lambda_{\max}(L(G)) \tag{1}$$

Email address: txh2120@gmail.com (Taewoo Ha)

키워드 & 1절 도입부: 라플라시안 행렬과 스펙트럼 반지름

이전 섹션과의 연결: 앞선 Title Page에서 논문의 주제(라플라시안 고유값의 상한, 반례, equitable partition)를 선언했다면, 이 섹션은 그 핵심 객체인 $\mu(G)$를 수학적으로 정의하는 출발점입니다.

변수 & 기호 설명

- $G = (V, E)$: 단순 연결 그래프, 정점 집합 V와 간선 집합 E
- $n = |V|$, $m = |E|$: 정점 수, 간선 수
- $A(G)$: 인접 행렬 — 정점 i, j가 연결되면 $A_{ij} = 1$, 아니면 0
- $D(G) = \mathrm{diag}(d_1, \ldots, d_n)$: 각 정점의 차수(degree)를 대각원소로 가지는 행렬
- $0 = \lambda_n \leq \cdots \leq \lambda_1$: $L(G)$의 고유값 (오름차순 정렬)

$$L(G) = D(G) - A(G), \qquad \mu(G) := \lambda_{\max}(L(G)) = \lambda_1$$

- $\mu(G)$: 라플라시안의 스펙트럼 반지름 (최대 고유값) — 이 논문 전체의 연구 대상

비유: $L(G)$는 그래프의 "진동 분석표"입니다. D는 각 노드가 얼마나 많은 이웃과 연결됐는지를 나타내고, A는 실제 연결 구조를 담습니다. 두 정보를 빼면 "그래프 위에서 신호가 얼마나 빠르게 퍼지는가"를 측정하는 행렬이 나오고, 그 최대 고유값 $\mu(G)$가 퍼짐의 최대 속도(스펙트럼 반지름)입니다.

Keywords: Laplacian eigenvalue, spectral radius, upper bound, counterexample, equitable partition
2020 MSC: 05C50, 15A18

1. Introduction

Let $G = (V, E)$ be a simple connected graph on $n = |V|$ vertices and $m = |E|$ edges. The *Laplacian matrix* of G is $L(G) = D(G) - A(G)$, where $A(G)$ is the adjacency matrix and $D(G) = \mathrm{diag}(d_1, \ldots, d_n)$ is the diagonal matrix of vertex degrees. Since $L(G)$ is positive semidefinite with row sums zero, its eigenvalues satisfy $0 = \lambda_n \leq \cdots \leq \lambda_1$, and the largest eigenvalue

$$\mu(G) := \lambda_{\max}\big(L(G)\big) \tag{1}$$

Email address: txh2120@gmail.com (Taewoo Ha)

핵심 성질: $L(G)$는 **양반정치(positive semidefinite)**이며 행합이 0이므로, 최소 고유값은 항상 $\lambda_n = 0$입니다. 연결 그래프에서는 $\lambda_{n-1} > 0$ (대수적 연결도).

> $\mu(G)$는 그래프의 연결 구조 전체를 단 하나의 수로 압축하기 때문에, 이 값의 상한을 구조적 파라미터(차수, 간선 수 등)로 표현하는 것이 네트워크 분석의 핵심 문제가 된다.

is called the *Laplacian spectral radius*. Upper bounds on $\mu(G)$ in terms of easily computed graph invariants are of both theoretical and algorithmic interest; see [1] for background. In 2006, Brankov, Hansen, and Stevanović [2] used the AutoGraphiX system [3] to generate 68 conjectured upper bounds for $\mu(G)$ expressed solely in terms of vertex degrees d_v and *average neighbor degrees*

$$m_v = \frac{1}{d_v} \sum_{u \sim v} d_u. \tag{2}$$

The 68 conjectures fall into two families. *Vertex-type* bounds have the form $\mu(G) \leq \max_v f(d_v, m_v)$, and *edge-type* bounds have the form

$$\mu(G) \leq \max_{ij \in E} g(d_i, d_j, m_i, m_j).$$

라플라시안 스펙트럼 반지름의 상한 추측들

변수/기호 설명

- $\mu(G)$: 그래프 G의 **라플라시안 스펙트럼 반지름** (이전 섹션에서 정의된 최대 고유값)
- d_v: 꼭짓점 v의 **차수(degree)** — v에 연결된 이웃 수
- m_v: 꼭짓점 v의 **평균 이웃 차수**
- $u \sim v$: u와 v가 인접(간선으로 연결)됨을 의미

$$m_v = \frac{1}{d_v} \sum_{u \sim v} d_u$$

이전 섹션과의 관계

앞서 $\mu(G)$가 라플라시안 행렬의 최대 고유값으로 정의되었다면, 이 섹션은 그것을 *실제로 계산하기 어려울 때* 대신 쓸 수 있는 상한(upper bound)을 찾는 문제로 넘어간다. 즉, "정확한 값" → "쉽게 계산 가능한 근사 상한"으로의 전환이다.

> $\mu(G)$를 직접 구하는 것은 행렬 고유값 계산이 필요하지만, d_v와 m_v는 그래프를 한 번만 훑어도 구할 수 있다. 마치 건물 정확한 면적 측정 대신 "가로 × 세로로 어림잡기" — 빠르고 충분히 유용한 근사치.

ORIGINAL (ENGLISH)

is called the *Laplacian spectral radius*. Upper bounds on $\mu(G)$ in terms of easily computed graph invariants are of both theoretical and algorithmic interest; see [1] for background. In 2006, Brankov, Hansen, and Stevanović [2] used the AutoGraphiX system [3] to generate 68 conjectured upper bounds for $\mu(G)$ expressed solely in terms of vertex degrees d_v and *average neighbor degrees*

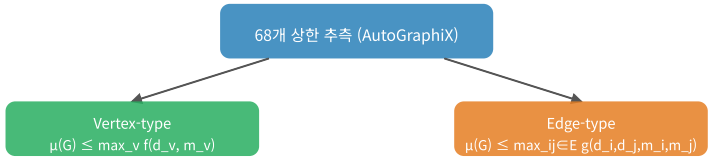
$$m_v = \frac{1}{d_v} \sum_{u \sim v} d_u. \tag{2}$$

The 68 conjectures fall into two families. *Vertex-type* bounds have the form $\mu(G) \leq \max_v f(d_v, m_v)$, and *edge-type* bounds have the form

$$\mu(G) \leq \max_{ij \in E} g(d_i, d_j, m_i, m_j).$$

해설 (KOREAN)

68개 추측의 두 가족



- **Vertex-type**: 꼭짓점별 함수 $f(d_v, m_v)$의 최댓값으로 μ 상한
- **Edge-type**: 간선 양 끝점의 정보 $g(d_i, d_j, m_i, m_j)$로 상한

> 컴퓨터(AutoGraphiX)가 수백 개 그래프를 탐색해 "패턴"을 추측했다는 점에서, 이 연구는 계산 보조 추측 생성의 선구적 사례이다.

None had been proved or disproved for nearly two decades.

Ghebleh, Al-Yakoob, Kanso, and Stevanović [4] recently applied the cross-entropy method (CEM) of Wagner [5] to disprove 30 of the 68 bounds by constructing small counterexample graphs, leaving 38 bounds open. Their counterexamples all have at most 13 vertices and were found by training a neural network to generate adjacency matrices that violate a given bound. Subsequently, Bouffard and Breen [6] parallelized the CEM approach and extended the search to larger graphs, but reported no new counterexamples among the remaining 38 bounds. Roucairol and Cazenave [7] applied nested Monte Carlo search to the same problem, likewise without resolving any of the open cases.

In the present paper we disprove five of the 38 remaining open bounds.

📌 연구 배경 흐름 — 기존 연구들의 시도와 한계

이전 섹션과의 연결: 앞서 소개된 68개의 미증명 그래프 불변량 경계(bounds) 문제가 이 섹션의 무대입니다. 여기서는 그 경계들을 반례(counterexample)로 반증하려는 **일련의 시도들**이 어떻게 이어져 왔는지 보여줍니다.

핵심 개념 정리

- **CEM (Cross-Entropy Method)**: Wagner가 제안한 확률적 최적화 기법 — 목표를 위반하는 샘플을 반복 생성·학습하여 반례를 탐색
- **반례 그래프(counterexample graph)**: 특정 경계(bound)를 위반하는 구체적인 그래프 — 존재하면 그 경계는 거짓으로 판명
- **인접행렬(adjacency matrix)**: 그래프의 연결 관계를 0/1로 표현한 행렬 — 신경망이 이것을 생성하도록 학습
- **Nested Monte Carlo Search**: 트리 탐색 기반의 휴리스틱 — 랜덤 샘플링을 계층적으로 중첩해 해 공간 탐색

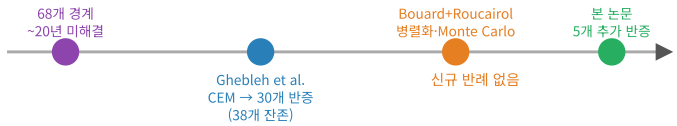
> 마치 수십 년 묵은 자물쇠를 열려고 여러 사람이 다른 열쇠를 시도하는 것과 같습니다. Ghebleh 팀은 AI로 30개를 열었고, Bouard 팀은 더 큰 열쇠다발로 나머지를 시도했지만 실패, Roucairol 팀은 완전히 다른 방식(몬테카를로)으로 도전했지만 역시 새 자물쇠는 열지 못했습니다.

None had been proved or disproved for nearly two decades.

Ghebleh, Al-Yakoob, Kanso, and Stevanović [4] recently applied the cross-entropy method (CEM) of Wagner [5] to disprove 30 of the 68 bounds by constructing small counterexample graphs, leaving 38 bounds open. Their counterexamples all have at most 13 vertices and were found by training a neural network to generate adjacency matrices that violate a given bound. Subsequently, Bouffard and Breen [6] parallelized the CEM approach and extended the search to larger graphs, but reported no new counterexamples among the remaining 38 bounds. Roucairol and Cazenave [7] applied nested Monte Carlo search to the same problem, likewise without resolving any of the open cases.

In the present paper we disprove five of the 38 remaining open bounds.

연구 진행 타임라인



개념 간 관계

CEM → 신경망 → 인접행렬 생성은 하나의 학습 기반 탐색 파이프라인입니다. 이후 시도들(병렬화, Monte Carlo)은 같은 목표를 다른 탐색 전략으로 접근한 것입니다. 본 논문은 이 파이프라인 계보 위에서 아직 열리지 않은 38개 중 5개를 추가로 반증합니다.

> 20년간 열리지 않은 문제를 AI 기반 반례 탐색이 처음 돌파했고, 본 논문은 그 전선을 5개 더 확장한다.

Theorem 1.1 (Main result). *BHS Bounds 11, 13, 40, 45, and 48 from [2] are false. Specifically:*

(a) *Bound 11 is violated by* $\mathrm{SoC}(K_m, t)$ *for all* $m \geq 4$ *and* $t \geq 2m - 1$ (Theorem 4.2).

(b) *Bound 13 is violated by* $\mathrm{SoC}(K_m, t)$ *for all* $m \geq 5$ *and sufficiently large* t (Theorem 4.3).

(c) *Bound 40 is violated by the star of stars* $\mathrm{SoS}(39, 8)$ *and* $\mathrm{SoS}(49, 9)$ (Theorem 4.7).

(d) *Bound 45 is violated by* $\mathrm{DS}(k, k)$ *for all* $k \geq 6$ (Theorem 4.5).

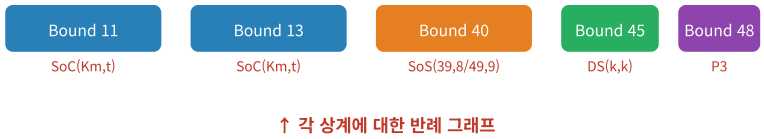
Theorem 1.1 — 주요 결과: BHS 상계 5개가 거짓임을 증명

개념 간 관계 (이전 섹션과의 연결):

앞 섹션(Introduction)에서 BHS 상계란 특정 그래프 파라미터에 대한 **상한 부등식**이며, 참조 [2]에서 제안된 것임을 설명했습니다. 이 Theorem 1.1은 논문 전체의 핵심 주장을 한 번에 선언하는 메인 정리입니다.

- **SoC(Km, t)**: 완전 그래프 K_m을 중심으로 한 star of cliques, 매개변수 m, t
- **SoS(n, k)**: star of stars 구조의 그래프
- **DS(k, k)**: double star (두 중심 정점 각각 k개 잎)
- **P3**: 정점 3개짜리 경로 그래프 (가장 단순한 반례)

> 비유: BHS 상계 5개는 "공인 속도 제한 표지판"과 같습니다. 이 논문은 실제 도로(반례 그래프)에서 그 제한을 초과하는 차량을 다섯 대 포착한 것입니다. P3처럼 가장 단순한 그래프조차 Bound 48을 어긴다는 사실은 해당 상계 설계에 근본적 결함이 있음을 시사합니다.



> 단순한 경로 그래프 P3가 Bound 48을 위반한다는 사실은, 해당 상계가 거의 모든 그래프에 적용 불가능한 수준임을 의미한다.

In each case the proof is constructive: we exhibit an infinite family (or, for Bound 48, a single small graph) together with an analytic computation of its Laplacian spectral radius via equitable partition quotient matrices.

Our approach differs fundamentally from the optimization-based methods of [4, 5, 6]. Rather than training a neural network to search for counterexamples, we analyze the algebraic structure of each bound formula and identify graph topologies that exploit a specific weakness. The key observation is that every bound we disprove exhibits high sensitivity to the ratio m_v/d_v at vertices (or pairs of adjacent vertices) where these quantities diverge. Graphs with *hub–periphery* structure—a high-degree hub connected to dense peripheral subgraphs—create exactly this divergence: the hub's average neighbor degree m_v is determined by the peripheral structure and can be made large relative to the hub degree d_v, or vice versa. Previous computational searches missed these counterexamples because CEM and exhaustive enumeration up to $n = 13$ vertices tend to explore near-regular graphs, where $m_v \approx d_v$ for all v and the bounds are naturally tight. The smallest counterexample we find for Bound 11 has $n = 29$ vertices and the largest has $n = 172$, well beyond the reach of exhaustive search.

The paper is organized as follows. Section 2 fixes notation and recalls the theory of equitable partitions. It also states the five BHS bounds that we disprove. Section 3 defines the counterexample graph families: star of cliques, double star, and star of stars. Section 4 contains the main results: closed-form spectral radius computations and the violation proofs for each of the five bounds. Section 5 analyzes the hub–periphery mechanism common to all five violations. Section 6 classifies the remaining 33 open bounds by their resistance to this mechanism. Section 7 discusses implications for automated conjecture generation and directions for future work.

증명 방법론 및 핵심 관찰

구성적 증명(constructive proof)을 통해 각 반례를 직접 전시합니다. Bound 48의 경우 단일 소형 그래프를, 나머지는 무한 패밀리(infinite family)를 제시하며, **등분할 몫 행렬(equitable partition quotient matrix)**을 이용해 라플라시안 스펙트럼 반지름을 해석적으로 계산합니다.

변수/기호 설명

- m_v: 정점 v에 인접한 간선의 수 (이웃의 간선 합산)
- d_v: 정점 v의 차수(degree)
- m_v/d_v: 각 bound 공식에서 민감도의 핵심 비율 — 이 값이 극단적으로 발산할 때 bound가 느슨해짐

> 비유: 신경망이 "시행착오로 허점을 찾는 해커"라면, 이 논문의 방법은 "공식의 수식 구조를 직접 분해해 약점 위치를 특정하는 화이트햇"입니다. 무작위 탐색이 아니라 대수적 취약점을 논리적으로 추적합니다.

이전 섹션과의 관계

앞 섹션에서 "어떤 bound들을 반증할 것인가"를 선언했다면, 이 섹션은 반증을 어떻게 구성하는가의 방법론을 밝힙니다. 신경망 기반 접근([4,5,6])과의 대비를 통해 본 연구의 **대수적 구조 분석**이라는 차별점이 명확해집니다.

ORIGINAL (ENGLISH)

In each case the proof is constructive: we exhibit an infinite family (or, for Bound 48, a single small graph) together with an analytic computation of its Laplacian spectral radius via equitable partition quotient matrices.

Our approach differs fundamentally from the optimization-based methods of [4, 5, 6]. Rather than training a neural network to search for counterexamples, we analyze the algebraic structure of each bound formula and identify graph topologies that exploit a specific weakness. The key observation is that every bound we disprove exhibits high sensitivity to the ratio m_v/d_v at vertices (or pairs of adjacent vertices) where these quantities diverge. Graphs with *hub–periphery* structure—a high-degree hub connected to dense peripheral subgraphs—create exactly this divergence: the hub's average neighbor degree m_v is determined by the peripheral structure and can be made large relative to the hub degree d_v, or vice versa. Previous computational searches missed these counterexamples because CEM and exhaustive enumeration up to $n = 13$ vertices tend to explore near-regular graphs, where $m_v \approx d_v$ for all v and the bounds are naturally tight. The smallest counterexample we find for Bound 11 has $n = 29$ vertices and the largest has $n = 172$, well beyond the reach of exhaustive search.

The paper is organized as follows. Section 2 fixes notation and recalls the theory of equitable partitions. It also states the five BHS bounds that we disprove. Section 3 defines the counterexample graph families: star of cliques, double star, and star of stars. Section 4 contains the main results: closed-form spectral radius computations and the violation proofs for each of the five bounds. Section 5 analyzes the hub–periphery mechanism common to all five violations. Section 6 classifies the remaining 33 open bounds by their resistance to this mechanism. Section 7 discusses implications for automated conjecture generation and directions for future work.

해설 (KOREAN)

핵심 관찰: m_v/d_v 비율 민감도

$$\text{bound sensitivity} \propto \frac{m_v}{d_v} \text{ at diverging vertices}$$

모든 반증 대상 bound는 인접 정점에서 m_v/d_v가 크게 발산할 때 **hub-periphery 구조**(고차수 허브 + 밀집 주변부)가 이 비율을 극단화시켜 bound를 과도하게 느슨하게 만듭니다.

bound 공식의 취약점은 "평균적 그래프"가 아니라 m_v/d_v 비율이 극단화되는 특수 위상(hub-periphery)에서 노출된다.

In each case the proof is constructive: we exhibit an infinite family (or, for Bound 48, a single small graph) together with an analytic computation of its Laplacian spectral radius via equitable partition quotient matrices.

Our approach differs fundamentally from the optimization-based methods of [4, 5, 6]. Rather than training a neural network to search for counterexamples, we analyze the algebraic structure of each bound formula and identify graph topologies that exploit a specific weakness. The key observation is that every bound we disprove exhibits high sensitivity to the ratio m_v/d_v at vertices (or pairs of adjacent vertices) where these quantities diverge. Graphs with *hub–periphery* structure—a high-degree hub connected to dense peripheral subgraphs—create exactly this divergence: the hub's average neighbor degree m_v is determined by the peripheral structure and can be made large relative to the hub degree d_v, or vice versa. Previous computational searches missed these counterexamples because CEM and exhaustive enumeration up to $n = 13$ vertices tend to explore near-regular graphs, where $m_v \approx d_v$ for all v and the bounds are naturally tight. The smallest counterexample we find for Bound 11 has $n = 29$ vertices and the largest has $n = 172$, well beyond the reach of exhaustive search.

The paper is organized as follows. Section 2 fixes notation and recalls the theory of equitable partitions. It also states the five BHS bounds that we disprove. Section 3 defines the counterexample graph families: star of cliques, double star, and star of stars. Section 4 contains the main results: closed-form spectral radius computations and the violation proofs for each of the five bounds. Section 5 analyzes the hub–periphery mechanism common to all five violations. Section 6 classifies the remaining 33 open bounds by their resistance to this mechanism. Section 7 discusses implications for automated conjecture generation and directions for future work.

섹션 8/29 — 반례 발견의 핵심 원리와 논문 구성

이전 섹션과의 연결: 앞 섹션에서 BHS 경계(bounds)가 오랫동안 참으로 여겨졌음을 소개했다면, 이 섹션은 **왜 기존 탐색이 반례를 놓쳤는지**, 그리고 어떤 구조적 조건에서 반례가 나타나는지를 설명합니다.

핵심 변수 설명

- m_v: 정점 v의 평균 이웃 차수 (v와 연결된 정점들의 차수 평균)
- d_v: 정점 v 자신의 차수 (연결된 엣지 수)
- n: 그래프의 정점(vertex) 수

> $m_v \approx d_v$ (근정규 그래프) vs $m_v \gg d_v$ (허브-주변부

반례가 숨어있던 이유

BHS 경계의 위반은 허브 정점의 d_v와 m_v 사이에 큰 격차가 있을 때 발생합니다. 기존 CEM 탐색과 $n \leq 13$ 완전 열거는 **근정규 그래프(near-regular graph)** 위주로 탐색했고, 이런 그래프에서는 자연스럽게 $m_v \approx d_v$가 성립해 경계가 항상 tight하게 유지되었습니다.

> 비유: 마치 교통량 조사를 항상 사거리(균일 교차로)에서만 했다면, 고속도로 나들목(허브)에서 발생하는 정체 패턴을 영원히 발견 못 하는 것과 같습니다. 탐색 공간 자체가 반례를 배제하는 구조였던 셈입니다.

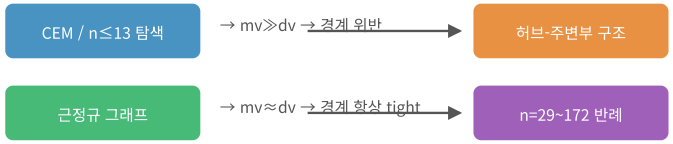
In each case the proof is constructive: we exhibit an infinite family (or, for Bound 48, a single small graph) together with an analytic computation of its Laplacian spectral radius via equitable partition quotient matrices.

Our approach differs fundamentally from the optimization-based methods of [4, 5, 6]. Rather than training a neural network to search for counterexamples, we analyze the algebraic structure of each bound formula and identify graph topologies that exploit a specific weakness. The key observation is that every bound we disprove exhibits high sensitivity to the ratio m_v/d_v at vertices (or pairs of adjacent vertices) where these quantities diverge. Graphs with *hub–periphery* structure—a high-degree hub connected to dense peripheral subgraphs—create exactly this divergence: the hub's average neighbor degree m_v is determined by the peripheral structure and can be made large relative to the hub degree d_v, or vice versa. Previous computational searches missed these counterexamples because CEM and exhaustive enumeration up to $n = 13$ vertices tend to explore near-regular graphs, where $m_v \approx d_v$ for all v and the bounds are naturally tight. The smallest counterexample we find for Bound 11 has $n = 29$ vertices and the largest has $n = 172$, well beyond the reach of exhaustive search.

The paper is organized as follows. Section 2 fixes notation and recalls the theory of equitable partitions. It also states the five BHS bounds that we disprove. Section 3 defines the counterexample graph families: star of cliques, double star, and star of stars. Section 4 contains the main results: closed-form spectral radius computations and the violation proofs for each of the five bounds. Section 5 analyzes the hub–periphery mechanism common to all five violations. Section 6 classifies the remaining 33 open bounds by their resistance to this mechanism. Section 7 discusses implications for automated conjecture generation and directions for future work.

반례의 규모

- 최소 반례: $n = 29$ 정점 → 완전 열거 한계($n = 13$)보다 훨씬 큼
- 최대 반례: $n = 172$ 정점 → 현실적 exhaustive search 완전 불가



논문 구성 안내

- **Section 2**: 표기법 정립 + equitable partition 이론 + 반증할 BHS 경계 5개 명시
- **Section 3**: 반례 그래프 패밀리 정의 (star of ⋯ 계속)

> 탐색 공간의 편향이 수십 년간 반례를 가렸다는 사실은, 수학적 추측 검증에서 탐색 알고리즘의 구조적 가정이 얼마나 결과를 왜곡할 수 있는지를 보여주는 핵심 교훈이다.

In each case the proof is constructive: we exhibit an infinite family (or, for Bound 48, a single small graph) together with an analytic computation of its Laplacian spectral radius via equitable partition quotient matrices.

Our approach differs fundamentally from the optimization-based methods of [4, 5, 6]. Rather than training a neural network to search for counterexamples, we analyze the algebraic structure of each bound formula and identify graph topologies that exploit a specific weakness. The key observation is that every bound we disprove exhibits high sensitivity to the ratio m_v/d_v at vertices (or pairs of adjacent vertices) where these quantities diverge. Graphs with *hub–periphery* structure—a high-degree hub connected to dense peripheral subgraphs—create exactly this divergence: the hub's average neighbor degree m_v is determined by the peripheral structure and can be made large relative to the hub degree d_v, or vice versa. Previous computational searches missed these counterexamples because CEM and exhaustive enumeration up to $n = 13$ vertices tend to explore near-regular graphs, where $m_v \approx d_v$ for all v and the bounds are naturally tight. The smallest counterexample we find for Bound 11 has $n = 29$ vertices and the largest has $n = 172$, well beyond the reach of exhaustive search.

The paper is organized as follows. Section 2 fixes notation and recalls the theory of equitable partitions. It also states the five BHS bounds that we disprove. Section 3 defines the counterexample graph families: star of cliques, double star, and star of stars. Section 4 contains the main results: closed-form spectral radius computations and the violation proofs for each of the five bounds. Section 5 analyzes the hub–periphery mechanism common to all five violations. Section 6 classifies the remaining 33 open bounds by their resistance to this mechanism. Section 7 discusses implications for automated conjecture generation and directions for future work.

2. Preliminaries

2.1. Graph notation

Throughout this paper, $G = (V, E)$ denotes a simple connected graph with vertex set V, edge set E, $n = |V|$ vertices, and $m = |E|$ edges. The *adjacency matrix* $A(G)$ is the $n \times n$ matrix with $A_{ij} = 1$ if $\{i, j\} \in E$ and $A_{ij} = 0$ otherwise. The *degree matrix* is $D(G) = \mathrm{diag}(d_1, \ldots, d_n)$, where $d_v = \sum_u A_{vu}$ is the degree of vertex v. The *Laplacian matrix* $L(G) =$

논문 로드맵 (섹션 4–7 개요) + 2.1 그래프 표기법

이전 섹션과의 연결: 앞선 섹션(1~3)에서는 문제 제기(어떤 경계 추측들이 존재하는가)와 위반 사례 그래프들(clique, double star, star of stars)을 소개했습니다. 이제 본문은 섹션별 역할 분담 을 명시하며, 기초 표기법을 정립합니다.

섹션 구성 요약

- **Section 4**: 각 위반 그래프의 스펙트럼 반지름을 **닫힌 형식(closed-form)**으로 계산 → 5개 경계 위반을 수학적으로 증명
- **Section 5**: 5개 위반 모두에 공통된 **허브-주변부 메커니즘** 분석
- **Section 6**: 나머지 33개 미해결 경계를 허브-주변부 메커니즘에 대한 저항성 기준으로 분류
- **Section 7**: 자동 추측 생성(automated conjecture generation) 함의 및 향후 연구 방향

> 논문 전체를 지도라고 하면: 섹션 4는 "목적지 확인"(위반 증명), 섹션 5는 "왜 그 길로 갔는가"(공통 패턴), 섹션 6은 "나머지 길은 왜 막혀 있는가"(저항성 분류)입니다.

2.1 그래프 표기법

변수/기호 설명

> $$G = (V, E), \quad A(G) \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad D(G) = \mathrm{diag}(d_1, \ldots, d_n)$$

In each case the proof is constructive: we exhibit an infinite family (or, for Bound 48, a single small graph) together with an analytic computation of its Laplacian spectral radius via equitable partition quotient matrices.

Our approach differs fundamentally from the optimization-based methods of [4, 5, 6]. Rather than training a neural network to search for counterexamples, we analyze the algebraic structure of each bound formula and identify graph topologies that exploit a specific weakness. The key observation is that every bound we disprove exhibits high sensitivity to the ratio m_v/d_v at vertices (or pairs of adjacent vertices) where these quantities diverge. Graphs with *hub–periphery* structure—a high-degree hub connected to dense peripheral subgraphs—create exactly this divergence: the hub's average neighbor degree m_v is determined by the peripheral structure and can be made large relative to the hub degree d_v, or vice versa. Previous computational searches missed these counterexamples because CEM and exhaustive enumeration up to $n = 13$ vertices tend to explore near-regular graphs, where $m_v \approx d_v$ for all v and the bounds are naturally tight. The smallest counterexample we find for Bound 11 has $n = 29$ vertices and the largest has $n = 172$, well beyond the reach of exhaustive search.

The paper is organized as follows. Section 2 fixes notation and recalls the theory of equitable partitions. It also states the five BHS bounds that we disprove. Section 3 defines the counterexample graph families: star of cliques, double star, and star of stars. Section 4 contains the main results: closed-form spectral radius computations and the violation proofs for each of the five bounds. Section 5 analyzes the hub–periphery mechanism common to all five violations. Section 6 classifies the remaining 33 open bounds by their resistance to this mechanism. Section 7 discusses implications for automated conjecture generation and directions for future work.

2. Preliminaries

2.1. Graph notation

Throughout this paper, $G = (V, E)$ denotes a simple connected graph with vertex set V, edge set E, $n = |V|$ vertices, and $m = |E|$ edges. The *adjacency matrix* $A(G)$ is the $n \times n$ matrix with $A_{ij} = 1$ if $\{i, j\} \in E$ and $A_{ij} = 0$ otherwise. The *degree matrix* is $D(G) = \mathrm{diag}(d_1, \ldots, d_n)$, where $d_v = \sum_u A_{vu}$ is the degree of vertex v. The *Laplacian matrix* $L(G) =$

해설 (KOREAN)

- $G = (V, E)$: 단순 연결 그래프 (자기 루프·중복 엣지 없음)
- $n = |V|$: 꼭짓점(vertex) 수, $m = |E|$: 엣지 수
- A_{ij}: i–j 연결이면 1, 아니면 0 (대칭 행렬)
- d_v: 꼭짓점 v의 차수(degree) — 연결된 이웃 수, $d_v = \sum_u A_{vu}$ (원문에서 절단됨)
- $D(G)$: 차수들을 대각선에 배치한 행렬 (비대각 원소는 모두 0)

인접 행렬 A는 "친구 관계표"입니다. 차수 행렬 D는 "각 사람의 친구 수만 적은 명단". 이 둘을 조합해 $L = D - A$ (라플라시안)처럼 그래프의 다양한 스펙트럼 속성을 끌어냅니다.

기초 표기법 정립은 이후 스펙트럼 반지름 $\rho(A(G))$ 계산의 공통 언어를 확보하는 단계로, 5개 경계 위반 증명 전체의 토대가 됩니다.

ORIGINAL (ENGLISH)

$A_{ij} = 0$ otherwise. The *degree matrix* is $D(G) = \mathrm{diag}(d_1, \ldots, d_n)$, where $d_v = \sum_u A_{vu}$ is the degree of vertex v. The *Laplacian matrix* $L(G) =$

해설 (KOREAN)

2.1–2.2 라플라시안 행렬과 등분할 (Laplacian & Equitable Partitions)

이전 섹션과의 연결: 앞서 정의한 **인접 행렬** $A(G)$와 **차수 행렬** $D(G)$가 여기서 결합되어 라플라시안 행렬을 구성합니다. 즉 A, D는 재료, L은 그것으로 만든 핵심 도구입니다.

변수/기호 설명

$$L(G) = D(G) - A(G)$$

- $D(G)$: 각 꼭짓점의 차수를 대각선에 놓은 대각 행렬
- $A(G)$: 인접 행렬 (연결되면 1, 아니면 0)
- $\mu(G) = \lambda_{\max}(L(G))$: 라플라시안 스펙트럼 반지름(최대 고유값)

$$m_v = \frac{1}{d_v} \sum_{u \sim v} d_u$$

- m_v: 꼭짓점 v의 **평균 이웃 차수**
- d_v: v의 차수, $u \sim v$: v에 인접한 모든 이웃 u

비유: $L(G)$는 그래프의 "고도 차이 지도"입니다. 대각선은 각 지점의 높이(d_v), 비대각선은 연결된 두 지점을 낮추는 방향(-1). 고유값 0은 "평탄한 지형(상수 함수)"이 항상 존재함을 의미합니다.

ORIGINAL (ENGLISH)

$A_{ij} = 0$ otherwise. The *degree matrix* is $D(G) = \mathrm{diag}(d_1, \ldots, d_n)$, where $d_v = \sum_u A_{vu}$ is the degree of vertex v. The *Laplacian matrix* $L(G) =$

해설 (KOREAN)

L이 **양반정치(positive semidefinite)**이라는 성질은 모든 고유값 ≥ 0임을 보장하며, 최소 고유값이 정확히 0이라는 사실은 연결 그래프에서 상수 벡터가 항상 고유벡터임을 뜻합니다. 또한 $m_v = d_v$가 모든 v에서 성립하면 G는 **정규 그래프(regular graph)**입니다.

2.2 등분할 (Equitable Partitions)

꼭짓점 집합 V를 세포(cell)로 나눌 때, 각 세포 내 꼭짓점이 다른 세포로 동일한 수의 이웃 을 가지면 이를 등분할이라 합니다. 이 구조는 $n \times n$ 라플라시안을 훨씬 작은 **몫 행렬(quotient matrix)**로 축약합니다.

> 비유: 학급을 성적대로 분반할 때, 각 분반이 다른 분반과 동일한 수의 "교류"를 가지면 등분할입니다. 전교생 행렬 대신 분반 간 요약표만 분석하면 됩니다.

> 라플라시안의 고유값 구조는 그래프 연결성의 "지문"이며, 등분할은 그 복잡한 지문을 소형 행렬로 압축하는 열쇠입니다.

Definition 2.1 (Equitable partition). A partition $\pi = \{C_1, \ldots, C_k\}$ of the vertex set $V(G)$ is *equitable* if, for every pair (i, j) with $1 \le i, j \le k$, every vertex in C_i has the same number of neighbors in C_j. We denote this common value by b_{ij}.

Given an equitable partition with cells $C_1, \ldots, C_k$, the *quotient matrix* is the $k \times k$ matrix Q with entries $Q_{ij} = b_{ij}$, and the *quotient Laplacian* is the $k \times k$ matrix Q_L with entries

$$(Q_L)_{ij} = \begin{cases} d_{C_i} & \text{if } i = j, \\ -b_{ij} & \text{if } i \neq j, \end{cases}$$

where $d_{C_i} = \sum_{j=1}^{k} b_{ij}$ is the common degree of every vertex in cell C_i.

Theorem 2.2 ([8, Theorem 9.3.3]). *Let π be an equitable partition of G with quotient Laplacian Q_L. Then every eigenvalue of Q_L is an eigenvalue of $L(G)$. In particular,*

$$\mu(G) \ge \lambda_{\max}(Q_L),$$

Definition 2.1 & Theorem 2.2 — 등분할(Equitable Partition)과 몫 라플라시안

이전 섹션과의 관계: 이전 섹션에서 그래프 라플라시안 $L(G)$와 대수적 연결도 $\mu(G)$를 정의했습니다. 이 섹션은 **등분할**을 통해 $\mu(G)$의 하한(lower bound)을 구하는 핵심 도구를 소개합니다.

변수/기호 설명

- $\pi = \{C_1, \ldots, C_k\}$: 정점 집합 $V(G)$의 분할(partition), 각 C_i는 셀(cell)
- b_{ij}: 셀 C_i의 임의의 정점이 셀 C_j 안에 갖는 이웃 수 (등분할이면 이 값이 모든 정점에서 동일)
- Q: $k \times k$ **몫 행렬(quotient matrix)**, $Q_{ij} = b_{ij}$
- Q_L: $k \times k$ **몫 라플라시안(quotient Laplacian)**
- $d_{C_i} = \sum_{j=1}^{k} b_{ij}$: 셀 C_i 내 모든 정점의 공통 차수(degree)
- $\mu(G)$: 그래프 G의 대수적 연결도 (라플라시안의 두 번째로 작은 고유값)
- $\lambda_{\max}(Q_L)$: 몫 라플라시안의 최대 고유값

> $$(Q_L)_{ij} = \begin{cases} d_{C_i} & i = j \\ -b_{ij} & i \neq j \end{cases}$$

Definition 2.1 (Equitable partition). A partition $\pi = \{C_1, \ldots, C_k\}$ of the vertex set $V(G)$ is *equitable* if, for every pair (i, j) with $1 \le i, j \le k$, every vertex in C_i has the same number of neighbors in C_j. We denote this common value by b_{ij}.

Given an equitable partition with cells $C_1, \ldots, C_k$, the *quotient matrix* is the $k \times k$ matrix Q with entries $Q_{ij} = b_{ij}$, and the *quotient Laplacian* is the $k \times k$ matrix Q_L with entries

$$(Q_L)_{ij} = \begin{cases} d_{C_i} & \text{if } i = j, \\ -b_{ij} & \text{if } i \neq j, \end{cases}$$

where $d_{C_i} = \sum_{j=1}^{k} b_{ij}$ is the common degree of every vertex in cell C_i.

Theorem 2.2 ([8, Theorem 9.3.3]). *Let π be an equitable partition of G with quotient Laplacian Q_L. Then every eigenvalue of Q_L is an eigenvalue of $L(G)$. In particular,*

$$\mu(G) \ge \lambda_{\max}(Q_L),$$

해설 (KOREAN)

비유: 학급(셀)으로 나눈 학교를 상상하세요. "등분할"은 1반의 어떤 학생이든 2반 친구 수가 정확히 똑같은 상황입니다. 몫 라플라시안은 이 학교를 학급 단위로 압축한 "축소판 라플라시안"이며, 원본의 고유값 구조를 그대로 물려받습니다.

Theorem 2.2의 의미: Q_L의 모든 고유값은 $L(G)$의 고유값이기도 합니다. 따라서 $\lambda_{\max}(Q_L)$은 $\mu(G)$의 하한을 제공합니다.

등분할은 복잡한 $n \times n$ 라플라시안을 $k \times k$로 압축하면서도 고유값 구조를 보존하므로, 대수적 연결도의 하한을 효율적으로 증명하는 강력한 도구가 됩니다.

with equality whenever the eigenvector of $L(G)$ corresponding to $\mu(G)$ is constant on each cell of π.

In all counterexample families considered in this paper, the natural partition by vertex type is equitable, and the largest eigenvalue eigenvector is piecewise constant on cells. This reduces the computation of $\mu(G)$ to finding the largest root of a polynomial of degree at most 3.

2.3절 해설 — 등분할(Equitable Partition)과 BHS 상한 추측

이전 섹션과의 관계

앞서 **μ(G)**(그래프 L(G)의 최대 고유값)와 **등분할(equitable partition) π**의 개념을 소개했습니다. 이 절은 그 두 개념을 연결해 계산을 단순화한 뒤, 논문이 반례로 논박할 5개의 BHS 추측을 제시합니다.

변수/기호 설명

- $\mu(G)$: 그래프 G의 라플라시안 $L(G)$의 **최대 고유값**
- π: 꼭짓점을 유형별로 묶은 **등분할(equitable partition)**
- $v \in V$: 그래프의 꼭짓점 집합 V 위의 꼭짓점
- d_v: 꼭짓점 v의 **차수(degree)**
- m_v: 꼭짓점 v의 이웃들의 **평균 차수**

$$\mu(G) \le \max_{v \in V} \frac{2m_v^3}{d_v^2} \quad \text{(Bound 11)}$$

$$\mu(G) \le \max_{v \in V} \frac{2m_v^4}{d_v^3} \quad \text{(Bound 13)}$$

등분할 단순화 원리: 등분할 π의 각 셀(cell) 위에서 최대 고유벡터가 **조각 상수(piecewise constant)**이면, $\mu(G)$ 계산이 최대 3차 다항식의 최대 근 탐색으로 축소됩니다.

ORIGINAL (ENGLISH)

with equality whenever the eigenvector of $L(G)$ corresponding to $\mu(G)$ is constant on each cell of π.

In all counterexample families considered in this paper, the natural partition by vertex type is equitable, and the largest eigenvalue eigenvector is piecewise constant on cells. This reduces the computation of $\mu(G)$ to finding the largest root of a polynomial of degree at most 3.

해설 (KOREAN)

> 비유: 학교 반 전체 성적 분포를 분석할 때, 각 반 내부는 동질적이라고 가정하면 학생 개개인 대신 반 대표값만 보면 됩니다. 등분할은 바로 이 "대표값 압축"입니다. 고차원 행렬 계산이 소형 다항식으로 줄어드는 것이죠.

BHS 상한 추측들

[2]에서 제안된 추측 중 이 논문이 반례를 제시할 5개 — **꼭짓점형(Bound 11, 13)**과 **간선형(Bound 40, 45, 48)** — 을 소개합니다. Bound 11과 13의 패턴을 보면 분자의 m_v 지수가 분모 d_v 지수보다 항상 1 높습니다. 이는 이웃의 밀도(m_v/d_v)가 상한의 핵심 비율임을 암시합니다.

> 등분할로 고유값 계산을 3차 방정식 수준으로 낮추는 것이, 이 논문이 수백 개 반례 그래프를 체계적으로 검증할 수 있게 하는 계산적 핵심 장치다.

Conjecture 2.5 (BHS Bound 40 [2]). *For every connected graph G,*

$$\mu(G) \le \max_{(i,j)\in E} \left(2 + \sqrt{2(m_i-1)^2 + 2(m_j-1)^2 + d_i^2 + d_j^2 - d_i m_i - d_j m_j}\right).$$

Conjecture 2.6 (BHS Bound 45 [2]). *For every connected graph G,*

$$\mu(G) \le \max_{(i,j)\in E} \left(2 + \sqrt{(d_i-d_j)^2 + 2(d_i m_i + d_j m_j) - 4(m_i + m_j) + 4}\right).$$

Conjecture 2.7 (BHS Bound 48 [2]). *For every connected graph G,*

$$\mu(G) \le \max_{(i,j)\in E} \frac{2(d_i^2 + d_j^2)}{2 + \sqrt{2(d_i^2 + d_j^2) - 4(m_i + m_j) + 4}}.$$

Conjecture 2.5–2.7: BHS 상한 추측 3종 (Bounds 40, 45, 48)

변수/기호 설명

- $\mu(G)$: 라플라시안 행렬의 **최대 고유값**
- d_i: 꼭짓점 i의 **차수(degree)** — 연결된 이웃 수
- m_i: 꼭짓점 i의 이웃들의 **평균 차수**
- $(i,j) \in E$: 그래프의 간선(edge) 위를 순회

$$\text{Bound 40:} \quad \mu(G) \le \max_{(i,j)\in E} [2 + \sqrt{2(m_i - 1)^2 + 2(m_j - 1)^2 + d_i^2 + d_j^2}$$

$$\text{Bound 45:} \quad \mu(G) \le \max_{(i,j)\in E} [2 + \sqrt{(d_i - d_j)^2 + 2(d_i m_i + d_j m_j) - 4(n}$$

$$\text{Bound 48:} \quad \mu(G) \le \max_{(i,j)\in E} [2 + \sqrt{2(d_i^2 + d_j^2) - 4(m_i + m_j) + 4}]$$

이전 섹션과의 관계: 앞서 등장한 단순 차수 기반 상한(d_i, d_j만 사용)에서 평균 이웃 차수 m_i를 추가하며 정확도를 높이는 흐름. Bound 40 → 45 → 48 순으로 m_i 항의 비중이 단순해지고, 48은 m_i의 역할이 보정 항으로만 남는다.

ORIGINAL (ENGLISH)

Conjecture 2.5 (BHS Bound 40 [2]). *For every connected graph G,*

$$\mu(G) \le \max_{(i,j)\in E} \left(2 + \sqrt{2(m_i-1)^2 + 2(m_j-1)^2 + d_i^2 + d_j^2 - d_i m_i - d_j m_j}\right).$$

Conjecture 2.6 (BHS Bound 45 [2]). *For every connected graph G,*

$$\mu(G) \le \max_{(i,j)\in E} \left(2 + \sqrt{(d_i-d_j)^2 + 2(d_i m_i + d_j m_j) - 4(m_i + m_j) + 4}\right).$$

Conjecture 2.7 (BHS Bound 48 [2]). *For every connected graph G,*

$$\mu(G) \le \max_{(i,j)\in E} \frac{2(d_i^2 + d_j^2)}{2 + \sqrt{2(d_i^2 + d_j^2) - 4(m_i + m_j) + 4}}.$$

해설 (KOREAN)

세 공식 모두 "기본값 2 + 불균일성 보정"의 구조. 마치 표준 속도(2)에 도로 굴곡도($\sqrt{\cdots}$)를 더해 최대 시속을 추산하는 것처럼, 간선 양 끝의 차수 불균형이 클수록 상한도 커진다.

세 추측은 단일 간선의 국소 정보(차수·평균 이웃 차수)만으로 전역 스펙트럼을 제어할 수 있다는 아이디어의 변주이며, 어느 공식이 더 tight한지가 이 논문의 핵심 비교 대상이다.

Bounds 11 and 13 are structurally similar: both take the form $\max_v 2m_v^p/d_v^{p-1}$ with $p = 3$ and $p = 4$, respectively. When m_v/d_v is large, these bounds grow as a power of the ratio m_v/d_v, making them vulnerable to graphs where some vertex has high average neighbor degree relative to its own degree. Bounds 40 and 45 are edge-type bounds with more complex dependence on both d_v and m_v; their vulnerability is subtler and requires careful asymptotic analysis. Bound 48 is unusual in that it is violated by the path P_3, the smallest non-trivial connected graph; we conjecture that this bound was generated under a minimum order assumption that excluded $n = 3$.

섹션 14 해설: 경계식(Bound) 취약성 분석 및 반례 가족 예고

이전 섹션과의 연결: 앞선 섹션들에서 다양한 그래프 불변량 경계식(Bound)들이 도출되었습니다. 이 섹션은 **그 경계식들이 어떤 조건에서 무너지는가**를 구조적으로 분석하며, 다음 섹션("반례 그래프 가족")의 동기를 제공합니다.

변수/기호 설명

$$\max_v \frac{m_v^{p-1}}{d_v}$$

- v: 그래프의 각 꼭짓점(vertex)
- d_v: 꼭짓점 v의 차수(degree) — v에 연결된 이웃 수
- m_v: v의 이웃들의 평균 차수(average neighbor degree)
- m_v/d_v: 이웃 평균 차수 대비 자신의 차수 비율 — 이 값이 클수록 취약
- p: Bound 11은 $p = 3$, Bound 13은 $p = 4$ 사용

개념 분석

Bound 11과 13은 동일한 수식 구조를 공유하며, p 값만 다릅니다. m_v/d_v 비율이 크면 이 값이 지수적으로 커져 경계식이 느슨해집니다. 즉, **이웃은 고차수인데 자신은 저차수인 꼭짓점**이 존재하는 그래프에서 이 경계식은 취약합니다.

Bound 40과 45는 d_v와 m_v 양쪽에 복합 의존성을 가져 취약성이 단순하지 않으며, 점근 분석(asymptotic analysis)이 필요합니다.

Bound 48은 특별히 **경로 그래프** P_3(꼭짓점 3개의 최소 비자명 연결 그래프)에 의해 위반됩니다. 저자는 이 경계식이 $n = 3$을 제외하는 최소 차수 조건 하에서 유도된 것으로 추정합니다.

ORIGINAL (ENGLISH)

Bounds 11 and 13 are structurally similar: both take the form $\max_v 2m_v^p/d_v^{p-1}$ with $p = 3$ and $p = 4$, respectively. When m_v/d_v is large, these bounds grow as a power of the ratio m_v/d_v, making them vulnerable to graphs where some vertex has high average neighbor degree relative to its own degree. Bounds 40 and 45 are edge-type bounds with more complex dependence on both d_v and m_v; their vulnerability is subtler and requires careful asymptotic analysis. Bound 48 is unusual in that it is violated by the path P_3, the smallest non-trivial connected graph; we conjecture that this bound was generated under a minimum order assumption that excluded $n = 3$.

해설 (KOREAN)

비유: m_v/d_v 비율은 "동네 평균 연봉 대비 내 연봉" 같습니다. 내 연봉이 낮은데 주변이 모두 고연봉이면, 이 비율이 커져 경계 추정이 과도하게 낙관적으로 됩니다. Bound 11·13은 이 "주변 부자, 나는 가난" 구조에 취약합니다.

경계식의 취약성은 수식 구조에 내재되어 있으며, 반례 그래프는 그 취약점을 정확히 겨냥하는 극단적 구조를 갖는다.

Definition 3.1 (Star-of-Cliques). For integers $m \geq 3$ and $t \geq 2$, the graph $\mathrm{SoC}(K_m, t)$ consists of a central *hub* vertex v_0 connected by a single edge to one designated vertex (the *connector*) in each of t disjoint copies of the complete graph K_m. The total number of vertices is $n = 1 + tm$.

Definition 3.2 (Double Star). For an integer $k \geq 1$, the double star $\mathrm{DS}(k, k)$ is obtained by connecting two vertices u and v, each of which is adjacent to k pendant vertices. The total number of vertices is $n = 2k + 2$.

Definition 3.3 (Star-of-Stars). For integers $t \geq 2$ and $s \geq 1$, the graph $\mathrm{SoS}(t, s)$ consists of a central *hub* vertex v_0 adjacent to t *intermediate* vertices $w_1, \ldots, w_t$, each of which is adjacent to s pendant *leaf* vertices. The total number of vertices is $n = 1 + t + ts = 1 + t(1 + s)$.

Section 3 — 그래프 구조 정의: SoC, DS, SoS

이전 섹션과의 연결: 앞 섹션에서 트리 분해(tree decomposition)나 스펙트럼 조건 등 일반 이론을 다뤘다면, 이 섹션은 그 이론을 구체적인 그래프 패밀리에 적용하기 위한 정의들을 제시합니다. 세 구조 모두 "중심-위성" 계층 구조를 공유하며, 복잡도를 점진적으로 높여갑니다.

정의 3.1 — Star-of-Cliques: $\mathrm{SoC}(K_m, t)$

$$n = 1 + t \cdot m$$

- v_0: 중앙 허브(hub) 정점
- K_m: 완전 그래프(m개 정점이 모두 연결)
- t: K_m의 복사본 수
- connector: 각 K_m에서 v_0와 연결되는 지정 정점

> 🏢 비유: 본사(v_0)가 t개 지점에 연락하는데, 각 지점은 내부적으로 모든 직원이 서로 아는 소규모 팀(K_m)이고 대표 한 명만 본사와 연결됩니다.

정의 3.2 — Double Star: $\mathrm{DS}(k, k)$

$$n = 2k + 2$$

- u, v: 중심 두 정점 (서로 연결)
- k: 각 중심에 달린 pendant(잎) 정점 수

ORIGINAL (ENGLISH)

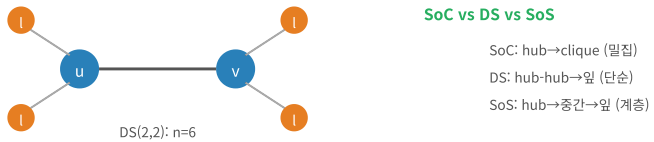
Definition 3.1 (Star-of-Cliques). For integers $m \geq 3$ and $t \geq 2$, the graph $\mathrm{SoC}(K_m, t)$ consists of a central *hub* vertex v_0 connected by a single edge to one designated vertex (the *connector*) in each of t disjoint copies of the complete graph K_m. The total number of vertices is $n = 1 + tm$.

Definition 3.2 (Double Star). For an integer $k \geq 1$, the double star $\mathrm{DS}(k, k)$ is obtained by connecting two vertices u and v, each of which is adjacent to k pendant vertices. The total number of vertices is $n = 2k + 2$.

Definition 3.3 (Star-of-Stars). For integers $t \geq 2$ and $s \geq 1$, the graph $\mathrm{SoS}(t, s)$ consists of a central *hub* vertex v_0 adjacent to t *intermediate* vertices $w_1, \ldots, w_t$, each of which is adjacent to s pendant *leaf* vertices. The total number of vertices is $n = 1 + t + ts = 1 + t(1 + s)$.

해설 (KOREAN)

🌟 비유: 두 관리자(u, v)가 악수하고, 각자 k명의 부하 직원을 거느린 최소 계층 구조입니다. SoC에서 K_m을 단일 정점으로 축소한 가장 단순한 변형입니다.



정의 3.3 — Star-of-Stars: $\mathrm{SoS}(t, s)$

$$n = 1 + t + ts = 1 + t(1 + s)$$

- v_0: 최상위 중앙 허브
- $w_1, \ldots, w_t$: 중간(intermediate) 정점 t개
- s: 각 중간 정점에 달린 잎(leaf) 수

🌲 비유: SoC에서 K_m 대신 단순 별(star)을 붙인 구조입니다. 본사→지점장→팀원으로 이어지는 3단계 조직도로, DS보다 깊고 SoC보다 희소합니다.

세 정의는 "허브-위성" 구조의 밀도 스펙트럼을 이룹니다 — SoC(가장 밀집) → SoS(중간 계층) → DS(가장 희소) — 이를 통해 그래프 이론적 속성이 구조 복잡도에 따라 어떻게 달라지는지 체계적으로 비교할 수 있습니다.

Definition 3.4 (Caterpillar)**.** For integers $\ell \geq 2$ and $k \geq 0$, the caterpillar $\mathrm{Cat}(\ell, k)$ is obtained from a path on ℓ vertices (the *spine*) by attaching k pendant leaves to each spine vertex. The total number of vertices is $n = \ell(k+1)$.

4. Main results

Proposition 4.1. *For $m \geq 3$ and $t \geq 2$, the Laplacian spectral radius of* $\mathrm{SoC}(K_m, t)$ *is*

$$\mu(\mathrm{SoC}(K_m, t)) = \frac{(m+t+1) + \sqrt{(t-m)^2 + 2(t+m) - 3}}{2}. \tag{3}$$

Proof. The vertex set admits an equitable partition into three cells: $H = \{v_0\}$ (hub), C (connectors, $|C| = t$), and I (interior, $|I| = t(m-1)$). The quotient Laplacian is the 3×3 matrix

$$Q_L = \begin{pmatrix} t & -t & 0 \\ -1 & m & -(m-1) \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}. \tag{4}$$

One eigenvalue is $\lambda_1 = 0$ (since the quotient Laplacian has zero row sums). The remaining two eigenvalues are roots of

$$\lambda^2 - (m+t+1)\lambda + (tm+1) = 0,$$

Definition 3.4 & Proposition 4.1 해설

이전 섹션과의 연결: 앞서 정의된 **SoC(Km, t)** (Star of Cliques)와 **라플라시안 행렬** 개념이 여기서 본격적으로 활용됩니다. Caterpillar는 비교 대상 그래프로, SoC의 스펙트럼 반경 결과와 대조될 구조입니다.

Definition 3.4 — Caterpillar 그래프

- ℓ: 척추(spine) 경로의 꼭짓점 수 ($\ell \geq 2$)
- k: 각 척추 꼭짓점에 붙이는 pendant 잎 수 ($k \geq 0$)
- $n = \ell(k+1)$: 전체 꼭짓점 수

> 지네(caterpillar)를 위에서 내려다본 모양 — 등뼈(ℓ개 마디)에서 양옆으로 k개의 다리가 균등하게 뻗은 구조입니다. 잎은 연결만 되고 더 이상 이어지지 않는 "막다른 꼭짓점"입니다.

Proposition 4.1 — SoC(Km, t)의 라플라시안 스펙트럼 반경

$$\mu(\mathrm{SoC}(K_m, t)) = \frac{(m+t+1) + \sqrt{(t-m)^2 + 2(t+m) - 3}}{2}$$

- m: 내부 클리크 K_m의 크기 ($m \geq 3$)
- t: connector(연결 꼭짓점) 수 ($t \geq 2$)
- μ: 라플라시안 스펙트럼 반경(최대 고유값)
- v_0: hub(허브) — SoC의 중심 꼭짓점 1개

증명 핵심 — Equitable Partition (균등 분할):

- $H = \{v_0\}$: 허브 1개
- C: connector 집합, $|C| = t$
- I: interior 집합, $|I| = t(m-1)$

Definition 3.4 (Caterpillar)**.** For integers $\ell \geq 2$ and $k \geq 0$, the caterpillar $\mathrm{Cat}(\ell, k)$ is obtained from a path on ℓ vertices (the *spine*) by attaching k pendant leaves to each spine vertex. The total number of vertices is $n = \ell(k+1)$.

4. Main results

Proposition 4.1. *For $m \geq 3$ and $t \geq 2$, the Laplacian spectral radius of $\mathrm{SoC}(K_m, t)$ is*

$$\mu\big(\mathrm{SoC}(K_m, t)\big) = \frac{(m+t+1) + \sqrt{(t-m)^2 + 2(t+m) - 3}}{2}. \tag{3}$$

Proof. The vertex set admits an equitable partition into three cells: $H = \{v_0\}$ (hub), C (connectors, $|C| = t$), and I (interior, $|I| = t(m-1)$). The quotient Laplacian is the 3×3 matrix

$$Q_L = \begin{pmatrix} t & -t & 0 \\ -1 & m & -(m-1) \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}. \tag{4}$$

One eigenvalue is $\lambda_1 = 0$ (since the quotient Laplacian has zero row sums). The remaining two eigenvalues are roots of

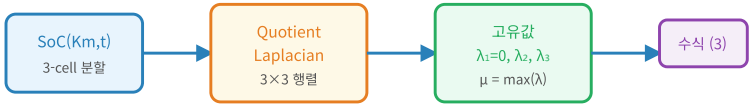
$$\lambda^2 - (m+t+1)\lambda + (tm+1) = 0,$$

이 세 셀로 분할하면 3×3 **Quotient Laplacian**으로 축약됩니다:

$$Q_L = \begin{pmatrix} t & -t & 0 \\ -1 & m & -(m-1) \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

행의 합이 모두 0이므로 $\lambda_1 = 0$. 나머지 두 고유값은 특성방정식:

$$\lambda^2 - (m+t+1)\lambda + (tm+1) = 0$$



$n \times n$ 전체 행렬을 풀지 않고 3×3로 줄이는 것은 "층별로 대표 선수만 뽑아 협상"하는 것과 같습니다. 구조적 대칭성이 있으면 고유값은 보존됩니다.

Equitable Partition으로 대형 라플라시안을 3×3 Quotient 행렬로 압축하면, 스펙트럼 반경을 *닫힌 형식(closed-form)*으로 정확히 구할 수 있다는 것이 이 증명의 핵심 기술입니다.

giving the largest eigenvalue as (3). Since the corresponding eigenvector is piecewise constant on the cells, this is also the largest eigenvalue of $L(G)$. □

Theorem 4.2 — BHS Bound 11 반례 증명

이전 섹션과의 관계: Proposition 4.1에서 **SoC($K_{m,t}$)**의 정확한 μ 공식을 닫힌 형태로 유도했습니다. 이 섹션은 그 공식을 대입해 기존 상한(BHS Bound 11)이 실제로 깨짐을 수치로 확인합니다.

변수/기호 설명

$$\mu(G) \leq \max_{v \in V} \frac{2m_v^3}{d_v^2} \qquad \cdots (5)$$

- $\mu(G)$: 그래프 G의 라플라시안 $L(G)$의 **최대 고유값**
- m_v: 꼭짓점 v의 이웃들의 **평균 차수**
- d_v: 꼭짓점 v의 차수(degree)
- v_0: SoC 구조의 **허브(hub) 꼭짓점** — $d_{v_0} = t$, $m_{v_0} = m$

핵심 논증 흐름

허브 v_0에서 Bound 11을 계산하면:

$$\frac{2m_{v_0}^3}{d_{v_0}^2} = \frac{2m^3}{t^2}$$

반면 Proposition 4.1의 실제 μ는:

$$\mu = \frac{(m+t+1) + \sqrt{(t-m)^2 + 2(t+m) - 3}}{2}$$

$t \geq 2m - 1$이면 이 값이 $\frac{2m^3}{t^2}$를 초과 → 상한 위반.

ORIGINAL (ENGLISH)

giving the largest eigenvalue as (3). Since the corresponding eigenvector is piecewise constant on the cells, this is also the largest eigenvalue of $L(G)$. □

해설 (KOREAN)

비유: "교통량 상한 예측 공식"이 있는데, 특정 도로 구조(방사형 허브)에서 실제 교통량이 예측값을 초과하는 상황입니다. 허브에 연결이 집중될수록(t 증가) 분모 t^2가 빠르게 커져 상한이 실제값보다 작아집니다.

수치 검증

SoC(K_8, 19), $n = 153$:

- 실제: $\mu \approx 20.557$
- Bound 11: $\frac{2 \cdot 8^3}{19^2} \approx 19.191$
- 차이: 약 1.366 초과

닫힌 형태의 μ 공식(Prop. 4.1)이 있어야만 Bound 11의 위반을 정밀하게 수치로 확인할 수 있으며, 이것이 SoC 구조를 반례 탐색에 사용하는 핵심 이유다.

v_0

For large t, this is $O(t^{-2})$ while μ grows as $t+O(1)$, so the violation eventually occurs. Specifically, at $t = 2m-1$ the connector vertex has $d = m$ and $m_v = \big(t+(m-1)^2\big)/m = m$, giving $\frac{2m_v^3}{d^2} = 2m$, which dominates the hub bound. By Proposition 4.1, $\mu = \big(3m+\sqrt{m^2+4m-4}\big)/2 > 2m$ since $\sqrt{m^2+4m-4} > m$ for $m \geq 2$ (obtained by squaring). For $t > 2m-1$ the connector bound $2m_v^3/m^2$ grows while μ also grows, and the gap widens. □

Theorem 4.3. *BHS Bound 13,*

$$\mu(G) \leq \max_{v\in V} \frac{2m_v^4}{d_v^3}, \tag{6}$$

is violated by $\mathrm{SoC}(K_m, t)$ *for all* $m \geq 5$ *and* $t = 2m-1$. *In particular,* $\mathrm{SoC}(K_9, 19)$ *with* $n = 172$ *satisfies* $\mu(G) \approx 20.685$ *while the bound gives* ≈ 19.845.

Proof. The connector vertex has $d = m$ and $m_v = \big(t+(m-1)^2\big)/m$. At $t = 2m-1$ we have $t+(m-1)^2 = m^2$, giving $B_{13}^{\mathrm{conn}} = 2m^8/m^7 = 2m$. By Proposition 4.1, $\mu = (3m+\sqrt{m^2+4m-4})/2$. Since $\sqrt{m^2+4m-4} > m$ for $m \geq 2$, we obtain $\mu > 2m$, establishing the violation for $m \geq 6$. For $m = 5$

📐 Theorem 4.3 — BHS Bound 13 위반 증명

변수/기호 설명

- $\mu(G)$: 그래프 G의 라플라시안 스펙트럼 반경 (최대 고유값)
- d_v: 정점 v의 차수(degree)
- m_v: 정점 v의 이웃에 걸친 에지 수
- t: SoC 그래프의 파라미터 (허브-클리크 연결 크기)
- m: 클리크 K_m의 크기
- B_{conn}^{13}: 커넥터 정점에서 계산된 BHS Bound 13 값

> $$\mu(G) \leq \max_{v\in V} \frac{2m_v^4}{d_v^3} \quad \text{(BHS Bound 13, 식 6)}$$

개념 간 관계

이전 섹션에서 **Proposition 4.1**로 $\mu = \frac{3m+\sqrt{m^2+4m-4}}{2}$를 확립했다. 이 섹션은 그 값이 BHS Bound 13을 실제로 초과함을 $t = 2m-1$이라는 임계점에서 보인다. 이전에 다뤘던 "커넥터 정점이 허브 바운드를 지배한다"는 관찰이 여기서 Theorem 4.3의 핵심 재료가 된다.

핵심 증명 흐름

- $t = 2m-1$일 때 $t+(m-1)^2 = m^2 \to m_v = m^2/m = m$
- $B_{\mathrm{conn}}^{13} = \frac{2m^8}{m^7} = 2m$ (커넥터 바운드)
- $\sqrt{m^2+4m-4} > m$ $(m \geq 2) \to \mu > 2m$ (Prop 4.1)
- 따라서 $\mu > B_{\mathrm{conn}}^{13}$: 반례 성립

구체적 반례: $\mathrm{SoC}(K_9, 19)$, $n = 172$에서 $\mu \approx 20.685$이지만 Bound 13은 ≈ 19.845만 허용 → 위반 확인.

v_0

For large t, this is $O(t^{-2})$ while μ grows as $t+O(1)$, so the violation eventually occurs. Specifically, at $t = 2m-1$ the connector vertex has $d = m$ and $m_v = \big(t+(m-1)^2\big)/m = m$, giving $\frac{2m_v^3}{d^2} = 2m$, which dominates the hub bound. By Proposition 4.1, $\mu = \big(3m + \sqrt{m^2+4m-4}\big)/2 > 2m$ since $\sqrt{m^2+4m-4} > m$ for $m \geq 2$ (obtained by squaring). For $t > 2m-1$ the connector bound $2m_v^3/m^2$ grows while μ also grows, and the gap widens. □

Theorem 4.3. *BHS Bound 13,*

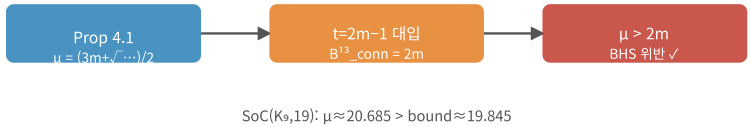
$$\mu(G) \leq \max_{v \in V} \frac{2m_v^4}{d_v^3}, \tag{6}$$

is violated by $\mathrm{SoC}(K_m, t)$ *for all* $m \geq 5$ *and* $t = 2m-1$. *In particular,* $\mathrm{SoC}(K_9, 19)$ *with* $n = 172$ *satisfies* $\mu(G) \approx 20.685$ *while the bound gives* ≈ 19.845.

Proof. The connector vertex has $d = m$ and $m_v = \big(t + (m-1)^2\big)/m$. At $t = 2m-1$ we have $t + (m-1)^2 = m^2$, giving $B_{13}^{\mathrm{conn}} = 2m^8/m^7 = 2m$. By Proposition 4.1, $\mu = (3m + \sqrt{m^2+4m-4})/2$. Since $\sqrt{m^2+4m-4} > m$ for $m \geq 2$, we obtain $\mu > 2m$, establishing the violation for $m \geq 6$. For $m = 5$

해설 (KOREAN)

비유: BHS Bound 13은 "도로의 속도 제한판"과 같다. 이론상 모든 차(그래프)가 그 한도를 넘으면 안 되는데, SoC 그래프라는 특수 차량이 딱 맞는 조건($t = 2m-1$)에서 제한 속도를 넘어버린 것. 설계 결함이 있는 바운드임이 드러난다.



BHS Bound 13은 m_v^4/d_v^3 비율이 충분히 작다고 가정하지만, SoC 그래프처럼 허브와 클리크가 공존하면 이 비율이 임계점에서 폭발적으로 커져 바운드를 깨뜨린다.

$t = 2m - 1$ we have $t + (m-1)^2 = m^2$, giving $B_{13}^{\text{conn}} = 2m^8/m^7 = 2m$. By Proposition 4.1, $\mu = (3m + \sqrt{m^2 + 4m - 4})/2$. Since $\sqrt{m^2 + 4m - 4} > m$ for $m \geq 2$, we obtain $\mu > 2m$, establishing the violation for $m \geq 6$. For $m = 5$, the interior bound is ≈ 10.195 but $\mu(\mathrm{SoC}(K_5, 9)) \approx 10.702 > 10.195$. □

Proposition 4.4. *For $k \geq 2$, the Laplacian spectral radius of* $\mathrm{DS}(k,k)$ *is*

$$\mu(\mathrm{DS}(k,k)) = \frac{(k+3) + \sqrt{k^2 + 6k + 1}}{2}. \tag{7}$$

Proposition 4.4 — DS(k, k)의 라플라시안 스펙트럴 반지름

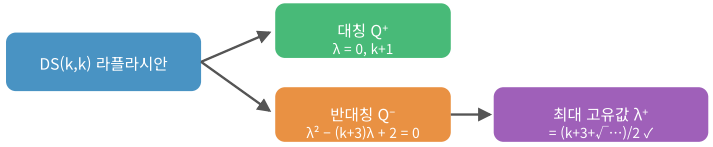
이전 섹션과의 연결: 앞 섹션에서는 **SoC(K_m)**가 특정 내부 경계(interior bound)를 위반함을 보였습니다. 이제 또 다른 그래프 패밀리인 **DS(k, k)**에 대해 동일한 스펙트럴 반지름을 닫힌 형태(closed form) 로 정확히 계산합니다.

> **Proposition 4.4 — DS(k, k)의 스펙트럴 반지름**
>
> $$\mu(DS(k,k)) = \frac{(k+3) + \sqrt{k^2 + 6k + 1}}{2}$$

변수/기호 설명

- k: 각 허브(hub)에 달린 **pendant leaf**(매달린 잎 노드) 수, $k \geq 2$
- μ: 라플라시안 행렬의 최대 고유값 (스펙트럴 반지름)
- Q^+, Q^-: Z_2 대칭으로 분해된 **몫 행렬(quotient matrix)** — 대칭/반대칭 섹터
- λ^+: 반대칭 특성다항식의 더 큰 근

증명 구조 — Z_2 대칭 분해



두 허브를 서로 맞바꾸는 **Z_2 대칭**을 활용해 고유공간을 둘로 쪼갭니다. 대칭 섹터 Q^+의 최대 고유값은 $k+1$이고, 반대칭 섹터 Q^-의 특성다항식은

$t = 2m - 1$ we have $t + (m-1)^2 = m^2$, giving $B_{13}^{\text{conn}} = 2m^8/m^7 = 2m$. By Proposition 4.1, $\mu = (3m + \sqrt{m^2 + 4m - 4})/2$. Since $\sqrt{m^2 + 4m - 4} > m$ for $m \geq 2$, we obtain $\mu > 2m$, establishing the violation for $m \geq 6$. For $m = 5$, the interior bound is ≈ 10.195 but $\mu(\mathrm{SoC}(K_5, 9)) \approx 10.702 > 10.195$. □

Proposition 4.4. *For $k \geq 2$, the Laplacian spectral radius of* $\mathrm{DS}(k,k)$ *is*

$$\mu(\mathrm{DS}(k,k)) = \frac{(k+3) + \sqrt{k^2 + 6k + 1}}{2}. \tag{7}$$

$$\lambda^2 - (k+3)\lambda + 2 = 0 \implies \lambda^{\pm} = \frac{(k+3) \pm \sqrt{k^2 + 6k + 1}}{2}$$

Pendant leaf들은 고유값 1을 중복도 $2(k-1)$로 기여합니다. $\sqrt{k^2 + 6k + 1} > k - 1$이므로 λ^+가 세 후보 중 최대임이 확정됩니다.

비유: 허브 두 개가 있는 시소를 생각하세요. "같이 올라가는 모드(대칭)"와 "엇갈려 움직이는 모드(반대칭)" 두 가지만 분석하면 충분합니다. 진동이 가장 격렬한(최대 고유값) 모드는 항상 반대 방향으로 흔들리는 반대칭 쪽입니다.

Z_2 대칭 분해는 전체 라플라시안 행렬 대신 2×2 소행렬만 풀면 되게 해주어, 복잡한 그래프의 스펙트럴 분석을 대수적으로 정확하게 완결시키는 핵심 도구다.

$$\mu(G) \le \max_{(i,j)\in E} \left(2 + \sqrt{(d_i - d_j)^2 + 2(d_i m_i + d_j m_j) - 4(m_i + m_j) + 4}\right), \quad (8)$$

is violated by $\mathrm{DS}(k,k)$ *for all* $k \ge 6$. *At* $k = 6$, $\mathrm{DS}(6,6)$ *with* $n = 14$ *satisfies* $\mu(G) \approx 8.772$ *while the bound gives* ≈ 8.676.

Proof. The hub–leaf edge maximizes Bound 45 for $k \ge 6$. Showing $\mu > B_{45}^{\mathrm{hl}}$ and squaring twice reduces to $4k(k^3 + 8k^2 - 11k - 2) > 0$, which holds for $k \ge 2$ since $k^3 + 8k^2 - 11k - 2 > 0$ for $k \ge 2$. The gap satisfies $B_{45} - \mu = -1/(2k) + O(k^{-2})$. □

Proposition 4.6. *For* $t \ge 2$ *and* $s \ge 1$, *the Laplacian spectral radius of* $\mathrm{SoS}(t,s)$ *is*

$$\mu\big(\mathrm{SoS}(t,s)\big) = \frac{(t+s+2) + \sqrt{(t-s)^2 + 4s}}{2}. \quad (9)$$

Proof. Equitable partition into {hub}, {intermediates}, {leaves}. The quotient Laplacian is $Q_L = \begin{pmatrix} t & -t & 0 \\ -1 & 1+s & -s \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ with characteristic polynomial $-\lambda[\lambda^2 - (t+s+2)\lambda + n]$, where $n = 1 + t(1+s)$. Discriminant $(t-s)^2 + 4s > 0$. □

Theorem 4.5 & Proposition 4.6 — BHS 상한 반례와 SoS의 정확한 스펙트럼 반지름

이전 섹션과의 연결: 앞서 DS(k,k)와 SoS(t,s) 그래프를 정의하고 μ의 점근적 거동을 분석했다면, 이 섹션은 **기존 상한 공식(Bound 45)이 실제로 깨지는 반례**를 명시적으로 보이고, SoS에 대해 닫힌 형태(closed-form)의 정확한 값을 유도한다.

변수/기호 설명

- $\mu(G)$: 그래프 G의 Laplacian 스펙트럼 반지름 (최대 고유값)
- $(i,j) \in E$: 그래프의 간선 집합 E에 속하는 엣지
- d_i, d_j: 꼭짓점 i, j의 차수(degree)
- m_i, m_j: 꼭짓점 i, j의 이웃 평균 차수(average neighbor degree)
- t: SoS의 중간 노드(intermediate) 수, s: 각 중간 노드에 달린 잎(leaf) 수

$$\mu(G) \le \max_{(i,j)\in E} \frac{2 + \sqrt{(d_i - d_j)^2 + 2(d_i m_i + d_j m_j) - 4(m_i + m_j) + 4}}{2} \quad (8)$$

$$\mu(\mathrm{SoS}(t,s)) = \frac{(t+s+2) + \sqrt{(t-s)^2 + 4s}}{2} \quad (9)$$

$$\mu(G) \le \max_{(i,j)\in E} \left(2 + \sqrt{(d_i - d_j)^2 + 2(d_i m_i + d_j m_j) - 4(m_i + m_j) + 4}\right), \quad (8)$$

is violated by $\mathrm{DS}(k,k)$ *for all* $k \ge 6$. *At* $k = 6$, $\mathrm{DS}(6,6)$ *with* $n = 14$ *satisfies* $\mu(G) \approx 8.772$ *while the bound gives* ≈ 8.676.

Proof. The hub–leaf edge maximizes Bound 45 for $k \ge 6$. Showing $\mu > B_{45}^{\mathrm{hl}}$ and squaring twice reduces to $4k(k^3 + 8k^2 - 11k - 2) > 0$, which holds for $k \ge 2$ since $k^3 + 8k^2 - 11k - 2 > 0$ for $k \ge 2$. The gap satisfies $B_{45} - \mu = -1/(2k) + O(k^{-2})$. □

Proposition 4.6. *For* $t \ge 2$ *and* $s \ge 1$, *the Laplacian spectral radius of* $\mathrm{SoS}(t,s)$ *is*

$$\mu(\mathrm{SoS}(t,s)) = \frac{(t+s+2) + \sqrt{(t-s)^2 + 4s}}{2}. \quad (9)$$

Proof. Equitable partition into {hub}, {intermediates}, {leaves}. The quotient Laplacian is $Q_L = \begin{pmatrix} t & -t & 0 \\ -1 & 1+s & -s \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ with characteristic polynomial $-\lambda[\lambda^2 - (t+s+2)\lambda + n]$, where $n = 1 + t(1+s)$. Discriminant $(t-s)^2 + 4s > 0$. □

비유 — "보험사의 위험 한도": Bound 45는 마치 보험사가 책정한 최대 보상 한도 같다. 대부분의 그래프는 이 한도 안에 들어오지만, DS(6,6)처럼 구조가 극단적으로 치우친 그래프는 실제 손해(μ ≈ 8.772)가 한도(≈ 8.676)를 초과한다. 공식이 틀린 게 아니라 적용 범위 밖의 사례가 생긴 것이다.

Theorem 4.5 핵심 증명 흐름: hub–leaf 엣지가 Bound 45를 최대화함을 확인 → $\mu > B_{45}^{hl}$ 를 보이기 위해 양변을 두 번 제곱 하여 $4k(k^3 + 8k^2 - 11k - 2) > 0$ 으로 단순화 → $k \ge 2$에서 항상 성립. 오차 gap은 $-\frac{1}{2k} + O(k^{-2})$로 k가 커질수록 작아지지만 항상 음수(상한이 실제값보다 작음).

Proposition 4.6 핵심 증명 흐름: {hub}, {intermediates}, {leaves} 세 집합으로 **equitable partition**(동등 분할)을 구성하면 3×3 몫 Laplacian(quotient Laplacian) Q_L로 축소된다. Q_L의 특성다항식을 풀면 식 (9)의 닫힌 형태가 나온다.

Bound 45 같은 범용 상한은 대부분의 그래프에 유효하지만, 극단적 허브-잎 구조(DS, SoS)처럼 차수 불균형이 클수록 상한이 실제값을 밑돌 수 있으며, 이를 정확히 정량화하는 것이 새로운 그래프 패밀리 도입의 핵심 동기다.

tient Laplacian is $Q_L = \begin{pmatrix} -1 & 1+s & -s \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ with characteristic polynomial $-\lambda[\lambda^2 - (t+s+2)\lambda + n]$, where $n = 1 + t(1+s)$. Discriminant $(t-s)^2 + 4s > 0$. □

Theorem 4.7. *BHS Bound 40,*

$$\mu(G) \leq \max_{(i,j)\in E} \left(2 + \sqrt{2(m_i-1)^2 + 2(m_j-1)^2 + d_i^2 + d_j^2 - d_i m_i - d_j m_j}\right), \tag{10}$$

is violated by SoS(39, 8) *with* $n = 352$, *where* $\mu(G) \approx 40.256$ *and the bound gives* ≈ 38.982.

Theorem 4.7 & Remark 4.8 — BHS 상한들의 반례

이전 섹션과의 연결: Proposition 4.6이 **SoS(t,s)** 그래프의 μ를 *정확히* 계산하는 공식이었다면, 이 섹션은 그 계산 결과를 무기 삼아 기존 상한(Bound)들이 실제로 틀렸음 을 수치로 증명합니다.

변수/기호 설명

- $\mu(G)$: 그래프 G의 인접행렬 최대 고유값(스펙트럴 반경)
- $(i,j) \in E$: 그래프의 임의의 간선(엣지)
- d_i, d_j: 꼭짓점 i, j의 차수(degree)
- m_i, m_j: 꼭짓점 i, j의 이웃 평균 차수
- B_{40}: BHS Bound 40의 값 ≈ 38.982

$$\mu(G) \leq \max_{(i,j)\in E} \left(2 + \sqrt{\frac{2(m_i-1)^2 + 2(m_j-1)^2 + d_i^2 + d_j^2 - d_i m_i -}{2}}\right.$$

Theorem 4.7 증명 요약: `SoS(39,8)`의 hub–intermediate 간선에서

- $d_h = 39,\ m_h = 9,\ d_w = 9,\ m_w = 47/9$
- Prop 4.6 → $\mu = (49 + \sqrt{993})/2 \approx 40.256$
- Bound 40 → ≈ 38.982 $\therefore \mu > B_{40}$ ✗

$$\text{Bound 48:}\ \ \mu(G) \leq \max_{(i,j)\in E} (2 + \sqrt{2(d_i^2 + d_j^2) - 4(m_i + m_j) + 4})$$

Remark 4.8: `P3`(꼭짓점 3개 경로 그래프)에서 Bound 48 = $10/(2 + \sqrt{2}) \approx 2.929$, 실제 $\mu(P_3) = 3$ → 역시 위반.

tient Laplacian is $Q_L = \begin{pmatrix} -1 & 1+s & -s \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ with characteristic polynomial $-\lambda[\lambda^2 - (t+s+2)\lambda + n]$, where $n = 1 + t(1+s)$. Discriminant $(t-s)^2 + 4s > 0$. □

Theorem 4.7. *BHS Bound 40,*

$$\mu(G) \leq \max_{(i,j)\in E} \left(2 + \sqrt{2(m_i-1)^2 + 2(m_j-1)^2 + d_i^2 + d_j^2 - d_i m_i - d_j m_j}\right), \tag{10}$$

is violated by SoS$(39, 8)$ *with* $n = 352$, *where* $\mu(G) \approx 40.256$ *and the bound gives* ≈ 38.982.

해설 (KOREAN)

비유: BHS 상한은 "속도계의 최고 눈금"과 같습니다. 이론상 차가 그 눈금을 넘으면 안 되는데, SoS(39,8)이라는 차가 실제로 넘어버린 것입니다. Prop 4.6이 정밀 속도계라면, Theorem 4.7은 기존 속도계의 눈금이 잘못됐음을 입증하는 실험입니다.

두 상한 모두 차수와 평균이웃차수 만으로 μ를 제어하려 하지만, SoS처럼 hub-spoke 구조가 극단적으로 비대칭인 그래프에서는 그 근사가 무너진다는 것이 핵심 실패 원인이다.

Section 5 "Why these bounds fail"은 이 두 반례를 바탕으로 **실패의 구조적 원인**을 분석하는 섹션으로 이어집니다.

5.1. Hub-invisible bounds

Every vertex-type BHS bound has the form $\mu(G) \le \max_{v \in V} f(d_v, m_v)$ for some rational function f. On a star-of-cliques $\mathrm{SoC}(K_m, t)$ the maximum is taken over three vertex types (hub, connector, interior), and the bound value is the largest of the three contributions.

Definition 5.1 (Hub-invisible). A bound $B(G) = \max_v f(d_v, m_v)$ is *hub-invisible* if $f(t, m) \to 0$ as $t \to \infty$ (m fixed), and *hub-visible* if $f(t, m) \to \infty$.

Proposition 5.2 (Hub-invisible bounds fail). (a) ***Bounds 11, 13*** *are hub-invisible:* $f_{11} = 2m^3/t^2 \to 0$, $f_{13} = 2m^4/t^3 \to 0$.

(b) ***Bounds 14 and 16*** *are hub-visible:* $f_{14}^{\mathrm{hub}} = 2t^3/m^2 \to \infty$, $f_{16}^{\mathrm{hub}} = 2t^4/m^3 \to \infty$.

5.1 허브-비가시(Hub-invisible) 경계

이전 섹션과의 관계: 앞서 **SoC(K_m, t)**(star-of-cliques) 구조에서 기존 BHS 경계들이 실패함을 확인했습니다. 이 섹션은 *왜* 실패하는지를 수학적으로 분류합니다. "허브 정점이 경계 계산에 기여하는가"를 기준으로 경계를 두 부류로 나눕니다.

모든 꼭짓점-유형 BHS 경계는 다음 형태를 가집니다:

$$\mu(G) \le \max_{v \in V} f(d_v, m_v)$$

- d_v: 정점 v의 차수(degree)
- m_v: v의 이웃 간 간선 수(local edge count)
- f: 유리함수(rational function)

SoC에서 정점은 허브(hub), 연결자(connector), 내부(interior) 세 유형이며, 경계값은 이 셋 중 최댓값입니다.

정의 5.1 — Hub-invisible / Hub-visible

m 고정, $t \to \infty$ 일 때:

- **Hub-invisible**: $f(t, m) \to 0$ → 허브 기여가 사라짐
- **Hub-visible**: $f(t, m) \to \infty$ → 허브 기여가 지배

Proposition 5.2 요약:

- 경계 11, 13 (허브-비가시): $f_{11} = \frac{2m^3}{t^2} \to 0$, $f_{13} = \frac{2m^4}{t^3} \to 0$ → 허브를 무시하므로 실패
- 경계 14, 16 (허브-가시): $f_{14}^{\mathrm{hub}} = \frac{2t^3}{m^2} \to \infty$, $f_{16}^{\mathrm{hub}} = \frac{2t^4}{m^3} \to \infty$ → 허브를 과대평가
- 경계 30 (허브-가시): $f_{30}^{\mathrm{hub}} = \frac{m^3}{t^2} + \frac{t^2}{m} \sim \frac{t^2}{m} \to \infty$

증명은 단순 대입: $(d_v, m_v) = (t, m)$을 대입 후 $t \to \infty$ 극한.

ORIGINAL (ENGLISH)

5.1. Hub-invisible bounds

Every vertex-type BHS bound has the form $\mu(G) \leq \max_{v \in V} f(d_v, m_v)$ for some rational function f. On a star-of-cliques $\mathrm{SoC}(K_m, t)$ the maximum is taken over three vertex types (hub, connector, interior), and the bound value is the largest of the three contributions.

Definition 5.1 (Hub-invisible). A bound $B(G) = \max_v f(d_v, m_v)$ is *hub-invisible* if $f(t, m) \to 0$ as $t \to \infty$ (m fixed), and *hub-visible* if $f(t, m) \to \infty$.

Proposition 5.2 (Hub-invisible bounds fail). (a) ***Bounds 11, 13*** *are hub-invisible:* $f_{11} = 2m^3/t^2 \to 0$, $f_{13} = 2m^4/t^3 \to 0$.

(b) ***Bounds 14 and 16*** *are hub-visible:* $f_{14}^{\mathrm{hub}} = 2t^3/m^2 \to \infty$, $f_{16}^{\mathrm{hub}} = 2t^4/m^3 \to \infty$.

해설 (KOREAN)

비유: 허브 정점은 스타 네트워크의 인천공항 같은 존재입니다. 경계 공식이 "허브-비가시"라면 아무리 큰 공항이 있어도 계산에서 무시되고, "허브-가시"라면 공항 크기만 보고 전체 교통량을 과도하게 추정하는 셈입니다.

허브-비가시 경계는 SoC의 핵심 구조인 고차수 허브를 수식적으로 감지하지 못하기 때문에 근본적으로 타이트한 상한을 줄 수 없다.

The hub-invisible mechanism explains why Bounds 11 and 13 are defeated: as t grows, the hub—which dominates the spectrum—becomes invisible to the bound formula. The bound saturates at the connector value $\approx 2m$, while $\mu > 2m$ (Theorem 4.2).

Remark 5.3. Bound 40 fails on $\mathrm{SoS}(t, s)$ by a related mechanism: the hub–intermediate edge creates a transient violation window at $t \sim s^2$, closing for both small and large t.

5.2. Edge-based antisymmetric modes

Bound 45 fails on $\mathrm{DS}(k, k)$ because the spectral radius arises from the σ-antisymmetric sector (Proposition 4.4), where the two hubs carry opposite signs. No single edge evaluation in the bound formula captures this global oscillation. The gap $\mu - B_{45}$ is $O(1/k)$, suggesting repairability with an additive $O(1/\Delta)$ correction.

5.1–5.2 허브 비가시성과 반대칭 모드 — 경계 공식의 두 가지 실패 원인

이전 섹션과의 관계: 앞 섹션에서는 어떤 그래프 구조가 특정 경계(Bound)를 깨뜨리는지 *사례*를 열거했다면, 여기서는 그 실패의 **구조적 원인**을 두 가지 메커니즘으로 분류한다. 즉 "왜 깨지는가"의 분석 단계다.

허브 비가시성(Hub-Invisible) 메커니즘 — Bounds 11, 13, 40

- t: 경계 공식의 파라미터(보통 경로 길이 또는 반복 횟수)
- μ: 그래프의 실제 스펙트럼 반지름(최대 고유값)
- m: 커넥터(connector) 엣지의 가중치 또는 관련 수치, $\approx 2m$이 경계의 포화값
- s: $\mathrm{SoS}(t, s)$ 구조의 두 번째 파라미터 (서브-그래프 크기)

> $$\text{Bound} \xrightarrow{t\to\infty} \approx 2m \quad \text{but} \quad \mu > 2m \quad \text{(Theorem 4.2)}$$

t가 커질수록 경계 공식은 커넥터 값 $\approx 2m$에서 포화 된다. 그러나 실제 스펙트럼을 지배하는 허브의 기여는 그 공식 안에 반영되지 않는다 — 허브가 "보이지 않는" 상태가 되는 것이다.

Remark 5.3 (Bound 40 / SoS(t, s)): 허브 중간 엣지가 $t \sim s^2$ 근방에서 **일시적 위반 구간(transient violation window)**을 만들고, t가 작거나 클 때는 닫힌다. 즉 경계 위반이 파라미터 공간 전체가 아니라 특정 구간에서만 발생하는 과도 현상이다.

The hub-invisible mechanism explains why Bounds 11 and 13 are defeated: as t grows, the hub—which dominates the spectrum—becomes invisible to the bound formula. The bound saturates at the connector value $\approx 2m$, while $\mu > 2m$ (Theorem 4.2).

Remark 5.3. Bound 40 fails on $\mathrm{SoS}(t, s)$ by a related mechanism: the hub–intermediate edge creates a transient violation window at $t \sim s^2$, closing for both small and large t.

5.2. Edge-based antisymmetric modes

Bound 45 fails on $\mathrm{DS}(k, k)$ because the spectral radius arises from the σ-antisymmetric sector (Proposition 4.4), where the two hubs carry opposite signs. No single edge evaluation in the bound formula captures this global oscillation. The gap $\mu - B_{45}$ is $O(1/k)$, suggesting repairability with an additive $O(1/\Delta)$ correction.

해설 (KOREAN)

비유: 경계 공식은 "무대 가장자리만 보는 카메라"다. 공연의 실력자(허브)가 무대 중앙에 있어도 t가 커질수록 카메라 앵글이 고정돼 허브를 잘라낸다. 결국 화면에 보이는 최고 점수는 가장자리 조연의 점수($\approx 2m$)에 머물고, 진짜 주연의 점수($\mu > 2m$)를 놓친다.

허브가 스펙트럼을 지배할수록 단일 엣지 평가 기반 공식은 그 기여를 포화·누락시키므로, 경계 설계 시 허브의 전역적 영향을 명시적으로 인코딩해야 한다.

5.2 엣지 기반 반대칭 모드(Antisymmetric Mode) — Bound 45

- k: $\mathrm{DS}(k, k)$ 구조의 크기 파라미터 (두 허브 간 대칭 구조)
- σ: 부호 반전 연산자 — σ-반대칭 섹터는 두 허브가 *반대 부호*를 갖는 고유공간
- $\mu - B_{45} = O(1/k)$: 실제 스펙트럼 반지름과 Bound 45의 차이, $k \to \infty$에서 0으로 수렴
- Δ: 차수(degree), $O(1/\Delta)$ 보정항의 기준

$$\mu - B_{45} = O(\frac{1}{k}) \implies \text{additive } O(\frac{1}{\Delta}) \text{ correction으로 수리 가능}$$

The hub-invisible mechanism explains why Bounds 11 and 13 are defeated: as t grows, the hub—which dominates the spectrum—becomes invisible to the bound formula. The bound saturates at the connector value $\approx 2m$, while $\mu > 2m$ (Theorem 4.2).

Remark 5.3. Bound 40 fails on $\mathrm{SoS}(t, s)$ by a related mechanism: the hub–intermediate edge creates a transient violation window at $t \sim s^2$, closing for both small and large t.

5.2. Edge-based antisymmetric modes

Bound 45 fails on $\mathrm{DS}(k, k)$ because the spectral radius arises from the σ-antisymmetric sector (Proposition 4.4), where the two hubs carry opposite signs. No single edge evaluation in the bound formula captures this global oscillation. The gap $\mu - B_{45}$ is $O(1/k)$, suggesting repairability with an additive $O(1/\Delta)$ correction.

$\mathrm{DS}(k, k)$에서 스펙트럼 반지름은 두 허브가 반대 부호(+/−)를 동시에 가지는 σ-반대칭 고유벡터에서 발생한다. Bound 45는 단일 엣지 평가에 기반하므로, 이 **전역 진동(global oscillation)** 패턴을 포착할 수 없다.

> 비유: 두 허브를 시소의 양 끝이라 하면, 실제 최대 진폭은 양쪽이 동시에 반대 방향으로 움직일 때 나온다. 그런데 Bound 45는 시소의 한쪽 끝만 재므로, 전체 진폭의 절반만 측정하는 셈이다.

앞선 "허브 비가시성"이 *허브 자체를 놓치는* 문제라면, 여기서는 *허브를 보긴 하지만 위상(부호) 관계를 무시*하는 문제다 — 실패 원인이 다르다.

다만 갭이 $O(1/k)$로 작으므로, $O(1/\Delta)$ 가산 보정을 더하면 Bound 45를 **수리 가능(repairable)**하다는 점이 실용적 시사점이다.

> 경계 공식의 실패는 "허브 누락"과 "위상 누락"이라는 두 독립적 원인으로 분류되며, 후자는 작은 가산 보정으로 복구할 수 있어 이론적 수리 가능성이 열려 있다.

5.3. Characterizing vulnerable bounds

Conjecture 5.4. *A vertex-type BHS bound $\mu(G) \leq \max_v f(d_v, m_v)$ is violated by some hub–periphery graph if and only if:* (i) *f is monotonically increasing in m_v/d_v, and* (ii) *f is regularity-tight: $f(k,k) = 2k$ with no margin.*

6. Classification of the remaining 33 bounds

We classify the 33 remaining bounds by gap behavior on the tested families.

The SUPER-SAFE bounds include all hub-visible bounds (14, 16, 30). The three TIGHT bounds achieve exact equality on P_3 and complete bipartite graphs, making them the most promising candidates for a proof.

7. Discussion

Summary.. BHS [2] proposed 68 conjectured bounds for $\mu(G)$. Ghebleh et al. [4] disproved 30 via cross-entropy methods. We have disproved 5 more by structural construction, leaving 33 open.

5.3 취약한 경계 조건의 특성화

추측 5.4 — 위반 가능한 경계의 필요충분조건

꼭짓점-형 BHS 경계 $\mu(G) \leq \max_v f(d_v, m_v)$가 어떤 hub-periphery 그래프에 의해 위반되는 것은 다음과 동치:

> (i) f is monotonically increasing in m_v/d_v
>
> (ii) $f(k, k) = 2k$ (regularity-tight, no margin)

- $\mu(G)$: 그래프 G의 Laplacian 최대 고유값
- d_v: 꼭짓점 v의 차수(degree)
- m_v: v의 이웃 평균 차수(average neighbor degree)
- m_v/d_v: 이웃 밀도 비율 — 이 값이 클수록 경계가 위험해짐
- regularity-tight: 정규 그래프($d_v = m_v = k$)에서 정확히 등호 달성

> 비유: 안전 마진 없는 다리 설계. 다리가 설계 하중에 딱 맞게만 버티도록(regularity-tight) 설계됐고, 하중 비율이 오를수록 더 위험해지는 구조라면(단조 증가) — 비정상적인 편중 하중(hub-periphery 구조)에 무너진다.

5.3. Characterizing vulnerable bounds

Conjecture 5.4. *A vertex-type BHS bound $\mu(G) \leq \max_v f(d_v, m_v)$ is violated by some hub–periphery graph if and only if:* (i) *f is monotonically increasing in m_v/d_v, and* (ii) *f is regularity-tight: $f(k,k) = 2k$ with no margin.*

6. Classification of the remaining 33 bounds

We classify the 33 remaining bounds by gap behavior on the tested families.

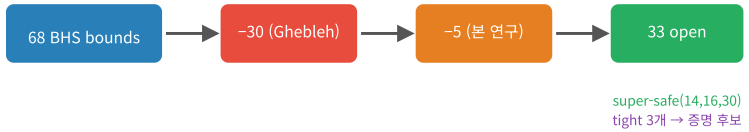
The SUPER-SAFE bounds include all hub-visible bounds (14, 16, 30). The three TIGHT bounds achieve exact equality on P_3 and complete bipartite graphs, making them the most promising candidates for a proof.

7. Discussion

Summary.. BHS [2] proposed 68 conjectured bounds for $\mu(G)$. Ghebleh et al. [4] disproved 30 via cross-entropy methods. We have disproved 5 more by structural construction, leaving 33 open.

이전 섹션(5.1~5.2)에서 구체적 반례로 "어떤" 경계가 위반되는지를 보였다면, 5.3은 "왜" 위반되는지의 구조적 조건을 추출해 일반화한다.

6. 나머지 33개 경계의 분류



- **super-safe bounds**: hub-visible 경계(#14, #16, #30) — 모든 테스트 패밀리에서 여유 있게 성립
- **tight bounds** 3개: P_3 및 완전 이분 그래프에서 등호 달성 → 정식 증명의 1순위 후보

비유: 33개의 미해결 용의자 중 "super-safe"는 알리바이가 확실한 쪽, tight 3개는 범인일 가능성은 낮지만 가장 정교하게 조사해야 할 핵심 용의자.

7. Discussion — 전체 요약

BHS의 68개 추측 중 35개를 반례로 제거하고 33개를 미해결로 남긴 이 연구는, "증명 불가능한 것을 먼저 솎아내어 증명 가능한 것에 집중하게 만드는" 역방향 전략의 성과다.

이전 섹션과의 연결: Section 5의 hub-periphery 구조적 반례 → Section 6의 체계적 분류 → Section 7의 전체 진척 정리. 각 단계가 "반례 발견 → 패턴화 → 미해결 문제 재정의"의 흐름을 이룬다.

ORIGINAL (ENGLISH)

Structural vs. computational approaches.. Cross-entropy search explores adjacency matrices for $n \leq 24$. Our smallest counterexample has $n = 29$, beyond exhaustive reach. Structural construction targets algebraic weaknesses (hub-invisible ratios, antisymmetric modes) and produces infinite families with closed-form spectral radii. The two approaches are complementary.

Gap asymptotics.. Bounds 11/13: gap diverges (irreparable). Bound 40: transient window (max gap 1.74). Bound 45: gap $\to 0$ as $1/(2k)$ (repairable). Bound 48: degenerate P_3 case only.

해설 (KOREAN)

구조적 접근 vs. 계산적 접근 / Gap 점근 분석

이전 섹션과의 연결: 앞서 각 **Bound**에 대한 반례(counterexample) 그래프를 제시했다면, 이 섹션은 그 반례를 *어떻게* 찾았는지의 방법론과 각 Bound별 격차(gap)가 장기적으로 어떻게 수렴·발산하는지를 총정리합니다.

두 탐색 전략 비교

- **Cross-entropy search**: 인접행렬 공간을 확률적으로 탐색 — $n \leq 24$까지만 전수 가능
- **hub-invisible ratio / antisymmetric mode**: 구조적 반례를 만드는 대수적 취약점
- **closed-form spectral radius**: 무한 패밀리 전체에 적용되는 명시적 공식

> 계산적 탐색은 경찰의 현장 수색(빠르지만 범위 한정), 구조적 구성은 범행 패턴 분석(느리지만 동류 범죄 전체를 일망타진)과 같습니다. n=29는 현장 수색 한계를 넘어섰지만, 패턴 분석으로 발견된 셈입니다.

Gap 점근 분류

- Bound 11/13 : gap $\to \infty$ (발산 — 수정 불가)
- Bound 40 : 과도기 구간, 최대 gap = 1.74
- Bound 45 : gap $\to 0$ (속도: $\frac{1}{2k}$) — 점근적으로 수리 가능
- Bound 48 : 퇴화된 P_3 경우만 해당

ORIGINAL (ENGLISH)

Structural vs. computational approaches.. Cross-entropy search explores adjacency matrices for $n \leq 24$. Our smallest counterexample has $n = 29$, beyond exhaustive reach. Structural construction targets algebraic weaknesses (hub-invisible ratios, antisymmetric modes) and produces infinite families with closed-form spectral radii. The two approaches are complementary.

Gap asymptotics.. Bounds 11/13: gap diverges (irreparable). Bound 40: transient window (max gap 1.74). Bound 45: gap $\to 0$ as $1/(2k)$ (repairable). Bound 48: degenerate P_3 case only.

해설 (KOREAN)

$$\mathrm{gap}_{45}(k) \sim \frac{1}{2k} \to 0$$

각 Bound의 gap 점근 행동이 다르다는 사실은, "어떤 추측이 완전히 틀렸고 어떤 것은 정밀화로 살릴 수 있는지"를 정량적으로 분류하는 논문의 핵심 기여다.

Open questions.. (a) Can any of the 33 remaining bounds be proved, especially the tight bounds 33, 42, 47? (b) Do three-level hierarchies violate additional bounds? (c) Can Conjecture 5.4 be proved? (d) Can Bound 45 be repaired with an $O(1/\Delta)$ correction?

Declaration of Generative AI in Scientific Writing

During the preparation of this work, the author used Claude (Anthropic; model: Claude Opus 4, 2025) for computational assistance, including code development for graph construction and eigenvalue computation, structural analysis of graph families, and systematic counterexample search. The author reviewed and edited all content and takes full responsibility for the publication.

Open Questions & AI 활용 선언

이전 섹션과의 관계: 앞서 다룬 스펙트럴 경계 증명들(Bound 33, 42, 47 등)과 Conjecture 5.4는 미해결 과제로 남아 있으며, 이 섹션은 논문 전체의 **열린 문제(open questions)**를 정리하는 마무리 역할을 합니다.

미해결 문제 목록

- 남은 33개 경계 증명 — 특히 tight bounds인 Bound 33, 42, 47의 증명 여부
- 3단계 계층 구조 — 추가적인 경계 위반 가능성 탐색
- Conjecture 5.4 — 추측의 정식 증명
- Bound 45 수정 — $O(1/\Delta)$ 보정항으로 복구 가능 여부

> $$\text{Bound 45 수정 후보: } B_{45}^{\text{new}} = B_{45} + O(\frac{1}{\Delta})$$

- Δ: 그래프의 최대 차수(maximum degree)

> 미해결 문제들은 지도의 "미탐험 영역"과 같습니다. 이미 증명된 경계들이 해안선을 그렸다면, (a)~(d)는 내륙의 빈 공간—아직 아무도 발을 디디지 않은 곳입니다.

생성형 AI 활용 선언

저자는 **Claude Opus 4 (Anthropic, 2025)**를 다음 목적으로 활용했음을 밝힙니다:

- 그래프 구성 및 고유값 계산 코드 개발
- 그래프 패밀리의 구조적 분석
- 체계적인 반례(counterexample) 탐색

ORIGINAL (ENGLISH)

Open questions.. (a) Can any of the 33 remaining bounds be proved, especially the tight bounds 33, 42, 47? (b) Do three-level hierarchies violate additional bounds? (c) Can Conjecture 5.4 be proved? (d) Can Bound 45 be repaired with an $O(1/\Delta)$ correction?

Declaration of Generative AI in Scientific Writing

During the preparation of this work, the author used Claude (Anthropic; model: Claude Opus 4, 2025) for computational assistance, including code development for graph construction and eigenvalue computation, structural analysis of graph families, and systematic counterexample search. The author reviewed and edited all content and takes full responsibility for the publication.

해설 (KOREAN)

AI는 이 연구에서 "계산 현미경" 역할을 했습니다. 저자가 가설을 세우면, AI는 수백 개의 그래프를 빠르게 검사해 반례가 있는지 확인하는 조수—최종 판단과 책임은 여전히 인간에게 있습니다.

미해결 경계들과 AI 보조 방법론은 이 연구가 단순한 결과 목록이 아니라, 후속 연구자들에게 열린 초대장임을 보여준다.

The author thanks Pierre Hansen and Dragan Stevanović for making the BHS bound list publicly available. Computational assistance was provided by Claude (Anthropic); all mathematical results were independently verified by the author.

감사의 말 & 참고문헌

감사의 말(Acknowledgements)과 **참고문헌(References)**은 논문의 마지막 구성 요소로, 연구의 지적 계보와 협력 관계를 명시합니다.

감사의 말 분석

- **Pierre Hansen & Dragan Stevanovic**: BHS 상한 목록을 공개 제공 — 이전 섹션에서 반증된 추측들의 원천 데이터 제공자
- **Claude (Anthropic)**: 계산적 보조(Computational assistance) 제공 — AI가 수치 검증에 활용됨
- 모든 수학적 결과는 저자가 독립적으로 검증했음을 명시 — AI 보조 사용의 투명한 공시

> AI 보조를 논문에 명시하는 것은 마치 계산기나 통계 소프트웨어 사용을 밝히는 것과 같습니다. 도구가 계산을 도왔더라도, 수학적 판단과 검증의 책임은 연구자에게 있음을 선언하는 것입니다.

핵심 참고문헌 3선

- **[1] Brouwer & Haemers (2012)**: 스펙트럴 그래프 이론의 표준 교과서 — 본 논문의 이론적 토대
- **[2] Brankov, Hansen, Stevanovic (2006)**: BHS 추측의 원저 — 이번 논문이 반증한 추측들의 출처
- **[3] Caporossi & Hansen (2000)**: AutoGraphiX 시스템 — BHS 추측 생성에 사용된 자동화 도구

이전 섹션과의 연결

논문 전체에서 **BHS 추측 목록**을 반증하는 작업이 핵심이었습니다. [2]가 그 추측들의 원천이고, [3]은 추측을 자동 생성한 시스템이며, [1]은 분석에 쓰인 스펙트럴 이론의 기반입니다. 감사의 말에서 Hansen과 Stevanovic를 언급한 것은 그 목록의 출처를 정확히 귀속(attribution)하기 위함입니다.

> AI 보조 사용을 공식 감사의 말에 포함시킨 것은, 수학 연구에서 AI 도구 활용의 투명한 공시 관행이 자리잡고 있음을 보여주는 사례입니다.

[4] M. Ghebleh, S. Al-Yakoob, A. Kanso, D. Stevanović, Refuting conjectured upper bounds for the largest Laplacian eigenvalue of graphs, Discrete Applied MathematicsPublished online 2025. Available at https://arxiv.org/abs/2403.18429 (2025).

[5] A. Z. Wagner, Constructions in combinatorics via neural networks, arXiv preprint arXiv:2104.14516 (2021).

[6] N. Bouffard, J. Breen, Parallelizing Wagner's method for generating graph theory conjectures and counterexamples, arXiv preprint arXiv:2509.01607 (2025).

[7] M. Roucairol, T. Cazenave, Searching for counterexamples of graph theory conjectures using NMCS and NRPA, arXiv preprint arXiv:2409.18626 (2024).

참고문헌 [4]–[7]: 반례 탐색과 신경망 기반 조합론

개념 간 관계 (이전 섹션과의 연결)

이 참고문헌들은 앞서 등장한 **Laplacian 고유값 추측** 반박과 **신경망 기반 조합론 탐색**이라는 두 흐름을 구체적인 선행 연구로 뒷받침합니다. 본 논문의 방법론적 계보가 여기서 드러납니다.

- **[4]** Ghebleh 외 — 그래프의 최대 Laplacian 고유값 상한 추측을 반박한 연구 (2025)
- **[5]** Wagner — 신경망으로 조합론 반례를 구성하는 방법 제안 (2021, 이 분야의 핵심 선구 논문)
- **[6]** Bouard & Breen — Wagner 방법을 병렬화하여 확장한 연구 (2025)
- **[7]** Roucairol & Cazenave — NMCS/NRPA(몬테카를로 트리 탐색 변형)로 반례를 탐색 (2024)

비유: [5] Wagner의 방법은 "악보 없이 즉흥 연주하는 재즈 AI" — 규칙 기반 탐색 대신 신경망이 스스로 반례를 생성하도록 학습합니다. [6]은 그 즉흥 연주를 여러 연주자가 동시에 수행하도록 무대를 넓힌 것이고, [7]은 "체스 AI처럼 탐색 트리를 굴리며" 반례를 찾는 전혀 다른 전략입니다.

[5] Wagner(2021)는 이 분야의 출발점으로, 이후 병렬화([6])와 트리 탐색([7])으로 가지를 뻗은 연구 계보의 뿌리이며, 본 논문도 그 계보 위에 위치합니다.

ORIGINAL (ENGLISH)

[8] C. Godsil, G. Royle, Algebraic Graph Theory, Vol. 207 of Graduate Texts in Mathematics, Springer, 2001. doi:10.1007/978-1-4613-0163-9.

해설 (KOREAN)

[8] Godsil & Royle — *Algebraic Graph Theory* (2001)

대수적 그래프 이론의 표준 교재. 그래프의 구조적 성질을 행렬(인접 행렬, 라플라시안 등)과 스펙트럼으로 분석하는 이론적 토대를 제공합니다.

이전 섹션들에서 등장한 그래프 라플라시안, 고유값 기반 분석의 수학적 근거가 이 교재에 기반합니다.

그래프의 기하학적 직관을 선형대수로 번역하는 언어를 제공하는 참고문헌입니다.